

INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO



**DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA DE REALIDAD MIXTA PARA LA
ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE PROCESOS
INDUSTRIALES**

**TESINA
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
INGENIERA EN COMPUTACIÓN**

**PRESENTA
MARIEL SOFÍA GUTIÉRREZ ZAPIÉN**

ASESORA: DRA. ANA LIDIA FRANZONI VELÁZQUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

2025

“Con fundamento en los artículos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor y como titular de los derechos moral y patrimonial de la obra titulada “DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE REALIDAD MIXTA PARA LA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE PROCESOS INDUSTRIALES”, otorgo de manera gratuita y permanente al Instituto Tecnológico Autónomo de México y a la Biblioteca Raúl Baillères Jr., autorización para que fijen la obra en cualquier medio, incluido el electrónico, y la divulguen entre sus usuarios, profesores, estudiantes o terceras personas, sin que pueda percibir por tal divulgación una contraprestación.”

Mariel Sofía Gutiérrez Zapién

6 de octubre del 2025

Fecha

Firma

Agradezco,

*A mi papá, por enseñarme todos los días
lo que significa ser un ingeniero ejemplar, y por
mostrarme cómo pensar y soñar fuera de la norma.*

*A mi mamá, por mostrarme el valor del
trabajo duro, la vitalidad de tener una voz propia y
firme, e impulsarme a convertir los sueños en realidad.*

*A mis hermanos, Fidel y Luis,
por ser mis pilares, confidentes, compañeros y
por haberme forjado el carácter.*

*A Cristina y al resto de mi familia,
por estar siempre presentes pese a la distancia,
acompañándome en los momentos solitarios y difíciles,
y por mandar siempre las mejores vibras y oraciones.*

*A Santiago y Mariana, no puedo concebir mi
etapa universitaria (ni mi vida) sin su apoyo, compañía y amor.
Gracias por volverse familia y motivarme a ser y hacer más.*

*A Ángel, Mau, China y Rúben, quienes también
se convirtieron en mi familia fuera de casa
y que me han impulsado a crecer y ser mejor.*

*A mi asesora y maestra, la Dra. Ana Lidia,
por haber detectado algo en mí desde primer semestre, por
apoyarme a encausarlo y por impulsarme a intentar y buscar más.*

***Somos tan buenos como la gente que nos rodea, porque al final del día,
no se llega lejos sola.***

RESUMEN

Esta tesis presenta el diseño e implementación de un sistema de realidad mixta para la enseñanza del proceso de soldadura MIG, con énfasis en la accesibilidad técnica y motivacional para estudiantes de nivel universitario. El proyecto combina tecnologías como Unity, el SDK de Meta para realidad mixta, y *shape keys* en Blender para animación facial, integrando un instructor digital con capacidad de sincronización labial basada en fonemas.

Se sigue una metodología de desarrollo modular e iterativa que permite la validación de componentes por fases, y sienta las bases para replicar el modelo en otros procesos industriales. Aunque la implementación técnica continúa en desarrollo, se confirma su viabilidad gracias a la documentación robusta, herramientas disponibles y experiencias previas en realidad aumentada.

El sistema incorpora principios pedagógicos constructivistas, retroalimentación multisensorial, y diseño centrado en el usuario para mejorar la comprensión, motivación y repetición voluntaria del ejercicio. Además, se plantea un esquema de evaluación futura con grupos de control y experimentales. El resultado es una propuesta educativa que no busca reemplazar a los docentes, sino potenciar su labor con herramientas accesibles, escalables y emocionalmente significativas.

ABSTRACT

This project introduces the design and implementation of a mixed reality system for teaching MIG welding, focusing on improving both technical and motivational accessibility for undergraduate students. The project integrates technologies such as Unity, Meta's XR SDK, and Blender's shape keys to develop a digital instructor capable of phoneme-based lip synchronization.

Following a modular and iterative development methodology, the system enables phased validation and provides a scalable foundation for simulating other industrial processes. Although the technical implementation is ongoing, its feasibility has been confirmed through documentation, tooling, and prior experience with augmented reality.

The system incorporates constructivist pedagogical principles, multisensory feedback, and user-centered design to enhance understanding, motivation, and voluntary repetition. A future evaluation strategy is proposed using control and experimental groups. This educational proposal does not aim to replace educators but to empower them with accessible, scalable, and emotionally engaging tools for transforming technical education.

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1. Contexto	3
1.1.1. Estado Actual de la Educación en México	3
1.1.2. La necesidad de innovar la enseñanza universitaria	4
1.1.3. El impacto de las tecnologías inmersivas en la educación superior	5
1.2. Identificación del problema	8
1.2.1. Brecha en el acceso a herramientas de aprendizaje	8
1.2.2. Desconexión de los estudiantes con el material didáctico	10
1.2.3. Necesidad de un cambio en el modelo educativo superior	10
1.3. Objetivo	12
1.3.1. General	12
1.3.2. Específicos	12
1.4. Alcance	12
1.5. Metodología	14
1.5.1. Metodología Ágil	14
1.5.1.1. Git y GitHub	14
1.5.2. Stack Tecnológico	15
1.5.2.1. Unity 3D	15
1.5.2.2. Blender	15
1.5.3. Gamificación	15
2. ANÁLISIS	16
2.1. Marco Teórico	16
2.1.1. Constructivismo	16
2.1.2. Realidad extendida	18
2.1.2.1. Realidad Virtual	20
2.1.2.2. Realidad Aumentada	21
2.1.2.3. Realidad Mixta	23
2.2. Requerimientos	26
2.2.1. Funcionales	26
2.2.2. No funcionales	27
2.3. Método de enseñanza actual	28
2.4. Restricciones	37
2.4.1. Alcance técnico y pedagógico	37
2.4.2. Estándares y regulaciones aplicables	39
2.4.2.1. Protección de Datos Personales (México)	39

2.4.2.2.	Regulaciones educativas y uso de tecnología en aulas	39
2.4.2.3.	Estándares Técnicos Meta	41
2.4.2.4.	Estándares XR	42
2.5.	<i>Trabajos relacionados</i>	45
2.5.1.	<i>Hardware</i> Disponible	45
2.5.2.	Tecnología Disponible	46
2.5.2.1.	Ejemplos de Realidad Virtual (RV) en Educación	46
2.5.2.2.	Ejemplos de Realidad Aumentada (RA) en Educación	47
2.5.2.3.	Simuladores de soldadura disponibles	49
2.5.2.3.1.	Soldamatic	49
2.5.2.3.2.	Augmented Arc	50
2.5.2.3.3.	VRTEX 360	51
2.5.2.3.4.	Análisis Comparativo	51
3.	DISEÑO	53
3.1.	Caracterización del proceso	53
3.1.1.	Velocidad de alimentación del alambre	58
3.1.2.	Velocidad de desplazamiento lateral de la antorcha	59
3.1.3.	Ángulo de inclinación de la antorcha	59
3.1.4.	Distancia entre la boquilla de la antorcha y la pieza de trabajo	60
3.1.5.	Control de la acumulación térmica	60
3.2.	Diseño de la experiencia	61
3.2.1.	Instructor digital	61
3.2.2.	Elementos 3D	66
3.2.3.	Experiencia de usuario	67
3.3.	<i>Arquitectura</i>	69
4.	IMPLEMENTACIÓN	72
4.1.	<i>Diseño iterativo basado en fases</i>	72
4.1.1.	Fase 1: Estructura base	72
4.1.2.	Fase 2: Diseño de interfaces	73
4.1.3.	Fase 3: Instructor digital	73
4.1.4.	Fase 4: Modelado e interacción 3D	73
4.1.5.	Fase 5: Evaluación del desempeño	74
4.1.6.	Fase 6: Pruebas y despliegue	76
4.2.	<i>Estado actual del desarrollo</i>	76
4.3.	<i>Creación del instructor digital</i>	78

4.4.	<i>Interfaz Gráfica</i>	89
4.5.	<i>Lectura de sensores y modelo 3D de la antorcha</i>	91
4.6.	<i>Siguientes pasos</i>	94
5.	RESULTADOS	95
5.1.	<i>Descripción de las pruebas</i>	95
5.2.	<i>Resultados esperados</i>	96
5.3.	<i>Análisis de los resultados</i>	97
6.	CONCLUSIÓN	99
6.1.	<i>Resumen de hallazgos clave</i>	99
6.2.	<i>Consideraciones éticas</i>	100
6.3.	<i>Futuras ampliaciones y mejoras del proyecto</i>	100
6.4.	<i>Reflexión final</i>	102
7.	REFERENCIAS	104
8.	ANEXOS	113
8.1.	<i>Guía diagramas de flujo</i>	113
8.2.	<i>Generación modelos 3D</i>	113
8.3.	<i>Generación avatar del instructor</i>	116

PRÓLOGO

Desde que tengo memoria, las computadoras me han causado asombro. Pero más allá de lo técnico, lo que me maravilla es su potencial para convertir la imaginación en algo posible. Recuerdo con nitidez tres momentos que cimentaron en mí esa fascinación por la tecnología, y más importante aún, el deseo profundo de aprender para poder formar parte de esa magia.

El primero fue en una excursión de la primaria al museo MARCO, en Monterrey. Era 2009 y tenía ocho años. Visitamos una exposición de Pixar que explicaba cómo se hacía una película animada. Yo pensaba que todo seguía siendo dibujo a mano, fotograma por fotograma.

Quedé impactada al descubrir que la magia detrás de películas como *Monsters Inc.* combinaba dibujo, modelado en arcilla y, sobre todo, el poder de la computación. Recuerdo como si hubiera tomado una fotografía, el panel con las distintas iteraciones del personaje de Sulley, y cómo ciertas ideas artísticas no pudieron concretarse por las limitaciones gráficas de las computadoras de ese entonces. Vi los esqueletos digitales, las capas de pelaje y texturas que daban vida a los modelos, y supe, sin entenderlo del todo, que eso era una forma de magia.

El segundo momento fue años después, viendo *Iron Man 2*. Tony Stark interactuaba con hologramas flotantes, los reorganizaba, jugaba con ellos, y encontraba inspiración. Estaba hipnotizada. No sabía cómo ni cuándo, pero soñé con un futuro donde algo así fuera real. Y lo que más me sorprendía era saber que, aunque esos hologramas no eran reales en ese momento, su ilusión sí lo era, y que, gracias al trabajo de los artistas digitales, programadores y desarrolladores detrás de cámara es que yo podía ver y soñar con ellos. Sin saberlo, me enamoré de esa combinación de imaginación, ciencia y tecnología.

El tercer momento llegó en 2019 o 2020, cuando encontré en YouTube una presentación de los visores de realidad mixta de Microsoft: los HoloLens 2. Yo no sabía qué era la realidad mixta, pero el demo me impresionó tanto que caí en un camino profundo de investigación. Las personas en el video parecían Tony Stark en la vida real: manipulaban objetos digitales con sus manos y estos respondían al entorno. Vi aplicaciones en medicina, educación, industria y sentí un llamado.

Esa noche le enseñé el video a mi papá. Su mirada se llenó de asombro e ilusión. Me habló de su sueño de revolucionar la educación con herramientas

como esa. Me dijo que captar la atención de los estudiantes no podía depender solo de presentaciones en PowerPoint. Ese momento quedó grabado en mí.

Y es que, desde pequeña, mis papás alimentaron mi curiosidad. Me apoyaron en cada intento de explorar una nueva tecnología, incluso cuando eso implicó pagarle al técnico múltiples veces porque descompuse la computadora tratando de instalar algo nuevo. Nunca se quejaron. Al contrario, creyeron que todo lo que me generaba curiosidad, de una u otra forma, me serviría. Y tuvieron razón.

Mi papá ha dedicado gran parte de su vida profesional a la mejora continua. Cuando me preguntaban a qué se dedicaba, yo decía: “a hacer los procesos mejores”. Pero lo que me parecía increíble era su manera de hacerlo, hablaba con los operadores, los escuchaba. Muchas veces, eran ellos mismos quienes, sin saberlo, señalaban la clave para mejorar. De él aprendí que muchas respuestas no están en los manuales, sino en la observación y en escuchar.

Mi mamá, por su parte, me enseñó a pensar críticamente, a ser firme y también sensible. Me mostró cómo aprender de cada situación, cómo reconocer cuándo hablar y cuándo escuchar. Es ella quien más me enseñó a buscar la excelencia en lo que hago y en quién soy.

Es así como, desde el día uno, probablemente sin saberlo ni buscarlo, mis papás me dieron el espacio y las oportunidades para desarrollarme como ingeniera, tanto en lo académico como en lo humano.

Y hoy, al ver cómo me he formado y cómo sigo creciendo, me gustaría pensar en este trabajo como un retorno de su inversión. Un proyecto que busca cumplir con el sueño de mi papá de repensar la educación con tecnología, y que demuestra lo que mi mamá me enseñó: que, con trabajo duro, estándares altos, y constancia, los sueños se convierten en planes, y los planes en logros.

Esta tesis es una carta de amor y agradecimiento. A ellos. A todo lo que me han dado. A su presencia, su guía y confianza. Gracias por enseñarme a soñar en lo espectacular y a construir los cimientos para hacerlo realidad.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto

1.1.1. Estado Actual de la Educación en México

Según la UNESCO la educación superior es aquella compuesta por los programas educativos posteriores a la secundaria y que son impartidos por universidades u otras instituciones de enseñanza superior. Si bien el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que toda persona tiene derecho a la educación, depende del nivel es si debe ser gratuita y obligatoria (como es el caso de la educación primaria) o si es necesario que sea asequible y accesible (educación secundaria, profesional y técnica), en realidad el gobierno no destina recursos suficientes para que esto pueda llevarse a cabo. (Castilleja González, Charnevich Shwartz, González Altamirano, Kerbel Shor, & Puerto Díaz, 2022)

La educación superior juega un papel crucial en el desarrollo de México, no sólo como un derecho fundamental, sino como un motor de crecimiento económico y social. A pesar de que en México residen 31 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, solo dos de cada 100 logran completar estudios superiores, lo que evidencia un déficit en la formación especializada y una desconexión entre el sistema educativo y las demandas del sector productivo. (Morales Olea, 2024)

La educación superior en México enfrenta grandes desafíos en términos de acceso, equidad y calidad. Según Mexicanos Primero, sólo 28 de cada 100 estudiantes que ingresan a la primaria logran completar la universidad. (Linares, 2024) Estos datos resultan alarmantes y levantan la preocupación de modificar la educación en el país para así tener a más ciudadanos integrados de forma eficiente al desarrollo del país lo cual al final del día aumenta el nivel de bienestar de la nación.

“La privación del derecho a la educación provoca mayores inequidades y desventajas en las condiciones de vida de la ciudadanía. La falta de recursos

económicos invertidos en la generación de nuevos conocimientos y en la formación de los futuros líderes de nuestro país contribuye a ensanchar las brechas educativas, económicas y sociales.” (Castilleja González et al., 2022)

En el entorno mediático es común escuchar de parte de gobierno cómo es que la educación en México es de suma importancia para el desarrollo del país, sin embargo, según datos de la OCDE del 2020, sólo el 3.7% del PIB se destina a la educación y la mitad de ese presupuesto se destina a salarios, lo cual deja pocos recursos para la inversión en tecnología e innovación educativa. (México Evalúa, 2024) Para que mejore la educación en el país es vital continuar invirtiendo en ella y en acrecentar su infraestructura.

En México, el sistema educativo enfrenta múltiples desafíos, entre ellos la falta de recursos, la inequidad en el acceso a la educación y la brecha digital. Ante esta realidad, resulta crucial explorar el papel de la tecnología en el proceso educativo y cómo su implementación puede contribuir a superar estas barreras y mejorar la calidad de la educación en el país.

Además del problema del abandono escolar, la falta de infraestructura tecnológica limita el aprendizaje. Solo el 35% de las escuelas públicas en México cuentan con computadoras e Internet, en comparación con el 81% de las privadas. (México Evalúa, 2024) La desigualdad en el acceso a la educación, la brecha digital y la insuficiencia de recursos son varios de los diversos retos que enfrenta el sistema educativo en México. En este contexto, la tecnología juega un papel fundamental para reducir estas barreras y mejorar la calidad educativa. Uno de sus principales beneficios es facilitar el acceso a la información y a herramientas de aprendizaje, aunque su impacto no es uniforme debido a las diferencias en conectividad y disponibilidad tecnológica en distintas regiones del país.

1.1.2. La necesidad de innovar la enseñanza universitaria

El modelo educativo tradicional en la educación superior puede estarse quedando corto ante las necesidades de las nuevas generaciones de

estudiantes, quienes buscan experiencias de aprendizaje más dinámicas y prácticas. Incluso uno de los principales motivos de que los estudiantes abandonen la escuela no es de tipo económico sino porque consideran que la escuela es ‘aburrida’. (Linares, 2024)

Este problema se agrava en áreas como ingeniería y ciencia, donde los conceptos abstractos y la falta de experiencias prácticas hacen que el aprendizaje sea difícil de retener y aplicar en el mundo real. De acuerdo con el constructivismo, el aprendizaje se fortalece cuando los estudiantes pueden experimentar, interactuar y construir su conocimiento de manera activa. (Hernández Requena, 2010) Sin embargo, en México, el acceso a herramientas que permitan este tipo de aprendizaje sigue siendo limitado.

Para hacer frente a este desafío, el sistema educativo debe evolucionar y aprovechar los avances tecnológicos para transformar la enseñanza en una experiencia más atractiva e inmersiva. Integrar herramientas digitales, entornos interactivos y metodologías innovadoras no solo mejorará la retención del conocimiento, sino que también asegurará que los egresados cuenten con las habilidades necesarias para integrarse de manera efectiva en el mercado laboral y contribuir al desarrollo del país. (Morales Olea, 2024)

1.1.3. El impacto de las tecnologías inmersivas en la educación superior

Ante los desafíos que enfrenta la educación superior en México, como el acceso limitado a recursos, la falta de metodologías atractivas y la desconexión entre el aprendizaje teórico y su aplicación práctica, el uso de tecnologías inmersivas en el proceso educativo implica una propuesta emocionante y con mucho potencial. Herramientas como la **realidad virtual** (RV), que sumerge completamente al usuario en un entorno digital aislándolo del mundo real; la **realidad aumentada** (RA), que superpone información digital sobre el entorno físico sin integrarla por completo; y la **realidad mixta** (RM), que permite la interacción en tiempo real entre elementos virtuales y físicos, tienen el potencial de transformar la enseñanza al proporcionar

experiencias interactivas que facilitan la comprensión de conceptos complejos y aumentan la retención del conocimiento.

Una de las principales ventajas de la realidad mixta es que permite a los estudiantes explorar su entorno a través de recursos tridimensionales, facilitando la manipulación de objetos, la simulación de procesos y el análisis virtual de conceptos complejos. A diferencia de la realidad virtual, donde el entorno es completamente digital, la realidad mixta integra elementos virtuales con el espacio físico real, permitiendo una experiencia más fluida e interactiva.

Por ejemplo, en la enseñanza de la soldadura MIG, un estudiante en un laboratorio tradicional debe manipular físicamente los equipos, como la máquina de soldadura, la antorcha y los cilindros de gas, enfrentándose a riesgos como quemaduras, exposición a radiación UV y errores en la configuración de parámetros. Con el uso de realidad mixta, en cambio, el estudiante podría visualizar instrucciones superpuestas en su entorno real, practicar movimientos con una antorcha virtual y recibir retroalimentación inmediata sin necesidad de consumir materiales ni exponerse a riesgos.

Este tipo de interacción hace que el aprendizaje sea más accesible, seguro y repetible, permitiendo que los estudiantes practiquen las veces que sea necesario sin depender de la disponibilidad de materiales físicos ni de la supervisión constante de un instructor. Al hacer más intuitiva la interacción con el contenido, los estudiantes pueden utilizar las herramientas de enseñanza de manera más natural, lo que favorece la construcción del conocimiento y mejora la retención de la información. (Sousa Ferreira, Campanari Xavier, & Rodrigues Ancioto, 2021)

Además, los programas de RM pueden adaptarse al ritmo y estilo de aprendizaje de cada estudiante, proporcionando explicaciones detalladas cuando sea necesario o desafíos adicionales para quienes avanzan más rápido. Esto genera un entorno de aprendizaje más inclusivo y accesible para todos. Además, la formación universitaria y superior se beneficia de la flexibilidad que ofrecen estas tecnologías, permitiendo a los estudiantes acceder al contenido educativo desde cualquier lugar y en cualquier momento. La

accesibilidad y adaptabilidad de estos entornos virtuales contribuyen a mejorar la experiencia educativa y a reducir las tasas de deserción. (Alfageme, 2024)

Entre los beneficios clave de implementar tecnologías inmersivas en el aula se incluyen: (Darias Pérez, 2021)

1. **Generar experiencias inmersivas** que favorecen el aprendizaje interactivo.
2. **Representar culturas, ideas o desarrollos de forma remota**, permitiendo el acceso a conocimientos globales.
3. **Fomentar la interacción con el entorno** y fortalecer la aplicación práctica del conocimiento.
4. **Incrementar la seguridad y reducir riesgos**, especialmente en entornos de aprendizaje que implican manipulación de materiales o prácticas en condiciones peligrosas.
5. **Reducir la tasa de errores operativos** mediante simulaciones realistas previas a la aplicación en el mundo real.
6. **Disminuir costos asociados a la práctica en entornos físicos**, optimizando el uso de recursos y espacios.
7. **Conectar con otras herramientas y soluciones tecnológicas**, integrando la enseñanza inmersiva con plataformas digitales, inteligencia artificial y análisis de datos.

Es importante mencionar que el uso de tecnologías inmersivas en la educación superior no busca reemplazar las metodologías tradicionales, sino complementarlas y adaptarse a diferentes modalidades de enseñanza. Su integración en el aula abre nuevas posibilidades de aprendizaje al proporcionar escenarios interactivos y dinámicos que enriquecen la experiencia educativa. (Sousa Ferreira et al., 2021)

1.2. Identificación del problema

1.2.1. Brecha en el acceso a herramientas de aprendizaje

A pesar de los avances en la digitalización y el acceso a internet, persisten importantes desigualdades en el acceso a herramientas tecnológicas para el aprendizaje en México. Estas desigualdades afectan directamente la calidad educativa y la equidad en la educación superior, limitando las oportunidades de formación de los estudiantes y, en consecuencia, su inserción en el mercado laboral.

El acceso a dispositivos y conectividad es un factor clave en la educación actual, ya que permite la implementación de metodologías innovadoras y el aprovechamiento de recursos digitales. Según la Encuesta Nacional sobre Acceso y Permanencia en la Educación (ENAPE) del 2021, el 85.1% de los estudiantes de nivel superior contaba con una computadora en su vivienda y el 91.3% tenía conexión a internet. Para aprovechar plenamente el potencial de la tecnología en la educación, es esencial invertir en infraestructura digital y garantizar la conectividad en todo el territorio, lo que contribuiría a disminuir la brecha digital y asegurar oportunidades equitativas para todos los estudiantes. (González Gutiérrez et al., 2023) Por otro lado, se reportó que el 25.6% de los estudiantes de educación superior estaban inscritos en instituciones privadas, entonces se tiene que considerar las probables diferencias en el acceso a infraestructura y tecnología entre sectores educativos públicos y privados. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2022)

A pesar de la alta penetración de internet en los hogares de estudiantes universitarios, el acceso a herramientas de aprendizaje sigue siendo desigual a nivel nacional. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), actualmente existen 88.6 millones de usuarios de internet en México, pero uno de cada tres hogares en el país no cuenta con acceso a este servicio, según datos de la ENDUTIH. (Branded Content, 2023) Esta brecha digital afecta principalmente a estudiantes de regiones rurales o de bajos

recursos, quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a materiales educativos en línea y plataformas de aprendizaje remoto. Mientras que en países desarrollados las universidades ofrecen experiencias de aprendizaje inmersivas o simuladores avanzados para suplir estas deficiencias, en México aún se depende en gran medida de métodos tradicionales de enseñanza, con acceso limitado a tecnología avanzada en la formación técnica.

Otro problema en cuanto al acceso equitativo de herramientas para el aprendizaje es la falta de infraestructura especializada en la educación superior, especialmente para las disciplinas técnicas e industriales. Muchas universidades públicas carecen de laboratorios equipados para prácticas reales, lo que impide que los estudiantes adquieran experiencia práctica en procesos clave como la soldadura, la manufactura automatizada, la operación de maquinaria industrial, entre otros.

Los laboratorios y simuladores físicos suelen requerir una inversión significativa y son costosos de mantener. En áreas como la ingeniería industrial y la manufactura, los altos costos de materiales como metales, gases de soldadura y herramientas especializadas son una barrera para que más estudiantes tengan la posibilidad de realizar prácticas para adquirir y solidificar sus conocimientos. Como resultado, muchos estudiantes pueden graduarse sin haber tenido suficiente contacto con los procesos reales, lo que disminuye su preparación para el mercado laboral.

Además de la brecha digital, la permanencia en la educación superior es un reto significativo. Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), la tasa de abandono escolar en educación superior en el ciclo 2020-2021 fue del 8.1%. (Secretaría de Educación Pública, 2023) Este fenómeno puede estar relacionado con múltiples factores, entre ellos la falta de acceso a tecnología adecuada, problemas económicos y desmotivación académica.

En términos de cobertura, la educación superior en México sigue siendo limitada. La cobertura total a nivel licenciatura ronda el 34.5%, lo que indica que aún existe una gran proporción de jóvenes que no logran acceder a este nivel educativo. (Secretaría de Educación Pública, 2023) La combinación de una baja cobertura, dificultades de permanencia y desigualdades en el acceso

a herramientas de aprendizaje resalta la necesidad de estrategias que fomenten la inclusión digital y mejoren las condiciones de estudio para todos los estudiantes.

1.2.2. Desconexión de los estudiantes con el material didáctico

La falta de métodos de enseñanza dinámicos y aplicados provoca que los estudiantes pierdan interés en sus estudios. En especial, en carreras técnicas y de ingeniería, el aprendizaje basado únicamente en teoría parece no ser suficiente para retener el conocimiento ni desarrollar habilidades prácticas.

Según la teoría constructivista, el aprendizaje debe estar basado en experiencias activas y contextualizadas. Sin embargo, en muchas universidades mexicanas, los programas académicos no incorporan tecnologías interactivas ni experiencias que permitan aplicar el conocimiento en entornos simulados.

1.2.3. Necesidad de un cambio en el modelo educativo superior

Ante los desafíos actuales, es evidente que la educación superior en México debe evolucionar hacia un modelo más accesible, dinámico y alineado con las tecnologías emergentes. Las nuevas generaciones han crecido en un entorno digital, rodeadas de avances tecnológicos que han transformado la manera en que acceden a la información y desarrollan habilidades. En este contexto, es crucial que la educación no sólo incorpore estas herramientas, sino que lo haga de manera eficiente y correcta para que se conviertan en facilitadores del aprendizaje en lugar de obstáculos.

Para aprender cuestiones más avanzadas o especializadas, es fundamental contar con educación superior o experiencias prácticas. Sin embargo, el acceso a estos espacios sigue siendo limitado para una gran parte de la población, lo que genera una brecha entre quienes pueden acceder a formación profesional y quienes no. Si bien las tecnologías inmersivas no sustituyen la instrucción formal, sí pueden ayudar a reducir las barreras de

entrada al proporcionar experiencias interactivas que sirvan como una introducción al conocimiento especializado, facilitando que más estudiantes puedan acceder a este tipo de formación.

La integración de realidad mixta, educación inmersiva y aprendizaje basado en simulaciones permitiría a los estudiantes principalmente:

- Tener experiencias más realistas y prácticas sin depender de costosos laboratorios físicos.
- Aumentar la retención del conocimiento a través de la interactividad y el aprendizaje activo.
- Cerrar la brecha de acceso al conocimiento especializado, ofreciendo a más personas herramientas que antes eran exclusivas de entornos altamente controlados y costosos.

Estos cambios no solo mejorarían la calidad educativa, sino que también contribuirían a reducir la deserción universitaria, al ofrecer a los estudiantes un entorno de aprendizaje más atractivo, participativo y alineado con las necesidades del siglo XXI. Adaptar la educación superior a este nuevo paradigma no es solo una opción, sino una necesidad para garantizar que los egresados estén preparados para enfrentar los retos del futuro y contribuir de manera significativa al desarrollo del país.

1.3. Objetivo

1.3.1. General

Diseñar e implementar un sistema de realidad mixta que contribuya a mejorar el acceso a herramientas de aprendizaje e incrementar la interacción de los estudiantes con la educación superior, mediante experiencias inmersivas e interactivas. Este sistema se enfocará en un uso industrial.

1.3.2. Específicos

1. Definir el concepto de realidad mixta y su aplicación en entornos educativos, identificando sus ventajas y limitaciones en la enseñanza superior.
2. Analizar los desafíos actuales en la educación superior en México, con énfasis en la falta de acceso a herramientas de aprendizaje y la pérdida de interés en los modelos educativos tradicionales.
3. Explorar el impacto de tecnologías inmersivas en la educación, evaluando su capacidad para mejorar la accesibilidad y la retención del conocimiento.
4. Diseñar un sistema de realidad mixta orientado a la enseñanza de procesos en ingeniería industrial, incorporando metodologías de aprendizaje activo e interacción inmersiva.
5. Desarrollar una prueba de concepto del sistema propuesto, verificando la viabilidad de los componentes individuales (interfaz, avatar, visemas, interacción con objetos 3D, etc.) y su interconectividad, más que la implementación completa del sistema, con el fin de sentar las bases para versiones futuras.

1.4. Alcance

Esta investigación se centra en analizar los desafíos actuales de la educación superior en México y explorar cómo las tecnologías inmersivas pueden contribuir a mejorar la accesibilidad y la retención del conocimiento en este nivel educativo. En particular, el estudio se enfoca en la enseñanza de

procesos dentro de la ingeniería industrial, considerando que esta disciplina requiere una combinación de teoría y práctica para una formación efectiva.

Para abordar esta problemática, la investigación incluye el diseño e implementación de un sistema de realidad mixta que facilite el aprendizaje mediante experiencias interactivas e inmersivas. Este sistema se desarrollará como una prueba de concepto y se evaluará en términos de su capacidad para mejorar la comprensión de los estudiantes, sin que esto implique su integración inmediata en programas académicos oficiales.

Actualmente, la *user persona* principal de este estudio serán estudiantes universitarios, ya que la investigación está enfocada en la educación superior. Si bien el uso de tecnologías inmersivas en el aprendizaje tiene potencial en entornos profesionales e industriales, estos casos de aplicación no serán abordados en este trabajo. La exploración de su implementación en espacios de formación profesional y su adaptación a escenarios industriales se consideran como posibles líneas de investigación futuras, una vez que este proyecto haya sido desarrollado y validado con éxito en el contexto universitario.

En esta primera etapa, el sistema se centrará en la enseñanza de un proceso específico dentro de la ingeniería industrial: la soldadura. Sin embargo, se diseñará con un enfoque modular y escalable, de manera que en el futuro se puedan incorporar otros procesos de manera relativamente sencilla. Este enfoque permitirá que la solución tenga un mayor potencial de aplicación en distintas áreas de la educación técnica e industrial.

El estudio se limita a la educación superior en México y no aborda en profundidad otros niveles educativos. Asimismo, aunque se explorará el impacto potencial de la realidad mixta en el aprendizaje, no se analizarán otros factores externos que influyen en la educación, como políticas gubernamentales o financiamiento institucional. Finalmente, la evaluación del sistema estará basada en pruebas específicas dentro del contexto de ingeniería industrial y no abarcará un análisis extensivo de su aplicabilidad en todas las áreas del conocimiento.

1.5. Metodología

1.5.1. Metodología Ágil

El desarrollo del sistema de realidad mixta seguirá un enfoque basado en metodologías ágiles, las cuales permiten iteraciones rápidas. Esto es especialmente relevante en proyectos de *software* y tecnología, donde los requerimientos pueden cambiar y es necesario realizar pruebas frecuentes para asegurar una experiencia de usuario óptima.

Al seguir un modelo iterativo, se podrá avanzar de manera progresiva, evaluando cada componente a medida que se desarrolla y realizando ajustes según los resultados obtenidos. La metodología ágil también fomenta la colaboración y la retroalimentación continua, lo que facilitará la adaptación del sistema a las necesidades de los usuarios.

1.5.1.1. Git y GitHub

Como parte de la implementación de metodologías ágiles, se utilizará Git como sistema de control de versiones y GitHub como plataforma de gestión de código. Esto permitirá organizar las tareas, documentar los cambios y realizar un seguimiento detallado del desarrollo.

Git no solo proporciona un registro de todas las modificaciones realizadas en el código, sino que también facilita la colaboración y permite revertir cambios en caso de errores o fallas en el sistema. Su integración con metodologías ágiles facilita un desarrollo iterativo, en el que cada avance puede ser probado y ajustado antes de continuar con nuevas funcionalidades.

El uso de GitHub también permitirá estructurar el proyecto mediante tableros Kanban y *roadmaps*, que permitirán una visualización clara de las tareas pendientes, en progreso y completadas.

1.5.2. *Stack* Tecnológico

Para la implementación del sistema de realidad mixta, se utilizarán herramientas especializadas en el desarrollo de experiencias inmersivas.

1.5.2.1. Unity 3D

El sistema de realidad mixta se desarrollará utilizando Unity 3D, un motor de desarrollo ampliamente utilizado en la creación de experiencias inmersivas. El código se implementará en C#, debido a su integración nativa con Unity y funcionamiento basado en programación orientada a objetos.

1.5.2.2. Blender

Una vez generados los modelos, estos serán refinados y optimizados en Blender, con el objetivo de estandarizar su apariencia y mejorar su desempeño en entornos de realidad mixta.

1.5.3. Gamificación

La gamificación es una estrategia que incorpora elementos y mecánicas de los videojuegos en contextos no lúdicos, con el objetivo de mejorar la motivación y el compromiso de los usuarios. En el ámbito educativo, la gamificación se ha utilizado como una herramienta para aumentar la participación y la retención del conocimiento, convirtiendo el aprendizaje en un proceso más dinámico e interactivo. (Sousa Ferreira et al., 2021)

En este proyecto, se integrarán mecánicas de gamificación en el desarrollo de las experiencias inmersivas, con el fin de mejorar la conexión del usuario con el contenido. Esto se hará desde una perspectiva constructivista, promoviendo un aprendizaje activo y basado en experiencias significativas. A través de la gamificación, se espera mejorar la motivación de los estudiantes y reforzar su proceso de aprendizaje mediante el uso de desafíos, retroalimentación inmediata y entornos interactivos.

El diseño del sistema considerará la incorporación de estrategias como recompensas, niveles de dificultad progresiva y misiones, que fomentarán la exploración y el aprendizaje autónomo. Además, se buscará que los usuarios

interactúen con el contenido de manera intuitiva y atractiva, asegurando que la experiencia sea efectiva y envolvente.

2. ANÁLISIS

2.1. Marco Teórico

Antes de proseguir, es pertinente definir ciertos conceptos clave en los que se basa el desarrollo de este proyecto. En esta sección se presentarán teorías fundamentales sobre el aprendizaje, como el constructivismo, así como el impacto de las tecnologías inmersivas en la educación y su potencial para mejorar la enseñanza superior. También se explorará la realidad extendida y sus distintas modalidades (realidad virtual, aumentada y mixta), con el fin de establecer una base teórica que sustente el diseño e implementación del sistema de aprendizaje propuesto.

2.1.1. Constructivismo

El constructivismo es una teoría del aprendizaje que sostiene que el conocimiento no es simplemente adquirido, sino construido activamente por el individuo a partir de sus experiencias previas y la interacción con su entorno. Esta teoría fue desarrollada principalmente por los autores Jean Piaget y Lev Vygotsky, y enfatiza la importancia del aprendizaje como un proceso dinámico y participativo, en el que los estudiantes son agentes activos en la construcción de su propio conocimiento. (Hernández Requena, 2010)

Según la teoría constructivista, el aprendizaje es un proceso activo y no una simple reproducción de información. Los estudiantes deben involucrarse en actividades significativas que les permitan explorar conceptos desde múltiples perspectivas y aplicar sus conocimientos en situaciones auténticas. Esto significa que el ambiente educativo debe fomentar la interacción, el pensamiento crítico y la solución de problemas en contextos reales. (Hernández Requena, 2010)

Uno de los principios fundamentales del constructivismo es que el conocimiento se construye a partir de la experiencia. En lugar de memorizar información de manera pasiva, los estudiantes deben enfrentarse a tareas y desafíos que les permitan desarrollar una comprensión profunda de los conceptos. (Hernández Requena, 2010)

Otro aspecto clave del constructivismo es su enfoque en la autonomía y la metacognición. No se trata solo de aprender conceptos específicos, sino de aprender a aprender, desarrollando habilidades que permitan a los estudiantes adaptarse a nuevos desafíos y continuar su formación a lo largo de la vida. Este enfoque es particularmente relevante en el contexto actual, donde la innovación y el desarrollo de competencias son fundamentales para enfrentar los cambios constantes en la sociedad y el mercado laboral. (González-Campo & Hurtado-Ayala, 2021)

Las nuevas tecnologías han fortalecido el enfoque constructivista, ya que permiten generar entornos de aprendizaje más interactivos y personalizados. Características como la interactividad, la inmediatez, la digitalización y la diversidad de contenidos convierten a las herramientas digitales en aliadas del aprendizaje constructivista, proporcionando a los estudiantes la posibilidad de explorar y construir conocimientos sin limitaciones físicas.

En el contexto de la educación superior, el constructivismo juega un papel fundamental en la transición hacia metodologías más dinámicas y aplicadas, especialmente en disciplinas como la ingeniería y las ciencias. La integración de enfoques constructivistas con tecnologías emergentes, como la realidad mixta y la simulación digital, permite a los estudiantes no solo adquirir conocimientos, sino también desarrollar habilidades prácticas en entornos de aprendizaje más atractivos y efectivos.

2.1.2. Realidad extendida

El concepto de realidad extendida (RX) (*extended reality* o XR en inglés) es un término sombrilla que cubre las tecnologías inmersivas como lo son la realidad virtual (RV), realidad aumentada (RA) y realidad mixta (RM), como se observa en la figura 1. (Cullen, 2023) Las aplicaciones pueden ir desde juegos (como Beat Saber y Pokémon Go) hasta simuladores educativos y de entrenamiento de profesiones (como los simuladores industriales de VRFP). (VRFP, s.f.)

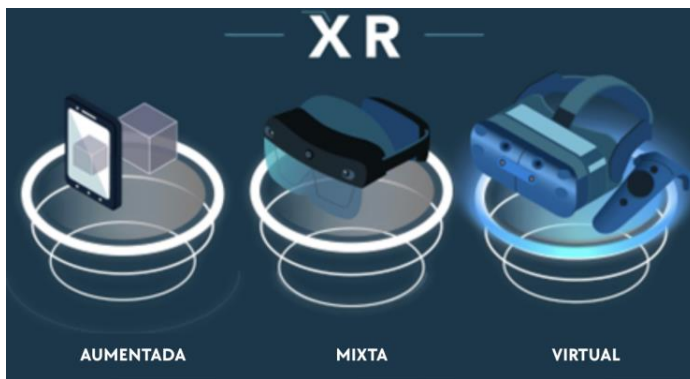


Figura 1. Tipos de XR (Theorem Solutions, s.f.)

Antes de proceder con la explicación de dichas tecnologías es vital aclarar y definir ciertos conceptos clave que se mencionan a lo largo del trabajo. En primer lugar, el concepto de mundo/entorno real se refiere al entorno físico en el que vivimos. Por otro lado, el concepto de mundo/entorno virtual describe espacio en el que un usuario se encuentra cuando usa dispositivos de inmersión como visores de realidad virtual.

Dentro de este contexto, el término “**experiencia**” se utiliza múltiples veces para referirse a una experiencia inmersiva. Una experiencia inmersiva es aquella en la que un usuario se ve envuelto, sumergido y/o involucrado en un entorno.

Aunque hay diferentes formas de lograr una inmersión, en este caso al mencionar el término se refiere a aquella inmersión lograda gracias a

estímulos tecnológicos como la calidad de los gráficos, sonidos, interacción con elementos físicos y digitales, narrativa de la experiencia, etc. Estos elementos tienen como objetivo principal aumentar la conexión emocional y presencial del usuario con la experiencia. Un nivel alto de inmersión significa que el usuario está más atento a la experiencia en cuestión que a los estímulos y objetos de su entorno físico.

Ya hay evidencias empíricas del impacto de las experiencias inmersivas en los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, gracias a su implementación, en entrenamientos industriales se lograron reducir errores humanos de los empleados en casi 40%. (Mazuryk & Gervautz, 1996) Así mismo, en entornos educativos se ha demostrado cómo las experiencias inmersivas ayudan a reducir la cantidad de tiempo necesario para aprender y mejoran la retención. (Dzyuba, 2023)

Al hablar de tecnologías inmersivas destaca la realidad mixta, este término fue acuñado en 1994 en el artículo *A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays* de los investigadores Paul Milgram y Fumio Kishino. (Adobe, s.f.) En dicho trabajo, también se introduce el concepto de continuo de la virtualidad (*virtual continuum* en inglés), el cual se refiere al espectro (representado en la figura 2) entre el mundo completamente físico y el mundo completamente virtual (este continuo no considera inmersión auditiva, olfativa, gustativa ni táctil). (Interaction Design Foundation, s.f.)



Figura 2. Representación del continuo de virtualidad. (Skarbez et al., 2021)

En el espectro se entiende realidad mixta como cualquier entorno que consiste en combinar objetos reales y virtuales. Estos espacios posteriormente se dividen en realidad aumentada (el entorno real es aumentado mediante contenido virtual) y virtualidad aumentada (la mayoría del contenido es virtual, pero sigue habiendo conocimiento de objetos reales). (Skarbez, Smith, & Whitton, 2021)

Sin embargo, en los últimos años se ha redefinido y modernizado el concepto de realidad mixta a algo más específico como un subconjunto de la realidad aumentada. Estos conceptos, observados también en la figura 3, son explicados a continuación.



Figura 3. Diferencia de tecnologías de RX. (Tremosa, 2023)

2.1.2.1. Realidad Virtual

La realidad virtual (RV) se trata de una **inmersión total** del usuario en un entorno virtual, esto se logra a través de dispositivos como visores donde al usarlo se bloquea la visión del mundo real y se reemplaza con un entorno digitalmente creado (puede ser un entorno creado a partir de modelos 3D o un entorno que se asemeja a un lugar real). (Cullen, 2023)

La diferencia con la realidad aumentada es que la RV no depende de objetos en el mundo real para construir y presentar la experiencia. Otra diferencia es que se utilizan visores para la RV, como los de la figura 4, contrario a dispositivos móviles en la RA. Hay muchos visores que ya no son únicamente de RV pero que también permiten el uso de RA y MR esto gracias a tecnologías *passthrough*.

La tecnología *passthrough* permite a los usuarios alternar entre experiencias virtuales y su entorno real de una forma rápida y sencilla, esto facilita la visualización de su espacio físico mientras utilizan un visor. En dispositivos como los Meta Quest 2, el usuario puede activar esta función golpeando ligeramente el visor dos veces en el lado izquierdo, esto pausa la experiencia virtual y se puede observar el espacio físico (con baja resolución y en blanco y negro).

Previamente esta opción se implementó principalmente como medida de seguridad, permitía al usuario estar más consciente de su entorno para evitar lesiones u otro tipo de accidentes. Sin embargo, en la actualidad compañías como Meta han invertido en mejorar los sensores y la calidad *passthrough* para que los visores también puedan ser utilizados para experiencias de realidad mixta (como es el caso del visor Oculus Quest 3 de Meta). (Carter, 2024)

Un ejemplo de la realidad virtual en el caso de capacitación laboral es que un operador practique el manejo de una grúa en una maquila de forma completamente virtual, sin tener que interactuar con una grúa real ni teniendo que estar presencialmente en la maquila.



Figura 4. Visor VR2 de realidad virtual de PlayStation. (Sony Interactive Entertainment, s.f.)

2.1.2.2. Realidad Aumentada

La RA sobrepone contenido digital encima de objetos del mundo real. **Aumenta** la forma en la que el usuario ve e interactúa con el entorno real al agregar una capa digital. Los objetos que se agregan en la RA pueden ser objetos 3D, texto, imágenes, videos, etc.

La interacción con la RA suele ser mediante lentes inteligentes, teléfonos inteligentes (como se observa en la figura 6), tabletas e incluso visores de RV que tienen opción de *passsthrough*. (Cullen, 2023)

En este tipo de inmersión, se colocan los elementos virtuales sobre el mundo real, pero estos no se integran completamente, esto resulta en que los elementos digitales no interactúen con el entorno real del usuario (no hay una comprensión a profundidad de los elementos físicos).

Un ejemplo popular de la RA es el juego móvil de Pokémon GO (figura 5, los Pokémon aparecen en el entorno real mediante el uso de un teléfono celular pero no interactúan con objetos reales, un Pokémon no colisiona con una mesa ni individuo).



Figura 5. Aplicación de RA de Pokémon Go. ("Augmented Reality Finally Hits the Mass Market with Pokémon Go; What's Next?", s.f.)

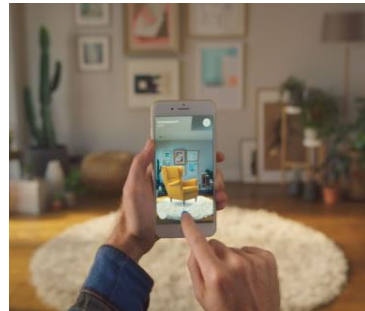


Figura 6. Aplicación de RA de Ikea. (Inter IKEA Systems, 2017)

Un ejemplo de la realidad aumentada en el caso de capacitación laboral es que un técnico use una tableta o lentes inteligentes (como los lentes mostrados en la figura 7) para inspeccionar una máquina y que la experiencia le marque las diferentes partes de la maquinaria, así como explicaciones de qué hace cada parte.



Figura 7. Lentes inteligentes Glass Enterprise Edition 2 de Google. (Google, 2019)

2.1.2.3. Realidad Mixta

Aunque el término de RM puede ser utilizado para referirse a la combinación de entornos virtuales y reales, también puede ser utilizado como el subconjunto de experiencias de RA donde los elementos virtuales y reales sí pueden interactuar entre ellos. (Coursera Staff, 2024) En RM, los elementos pueden reconocer, responder y adaptarse al contexto físico del usuario. Esto es posible gracias al uso de sensores avanzados, visualización por computadora y procesamiento gráfico. (Microsoft, 2023)

La RA suele ser mediante el uso de dispositivos móviles mientras que la RM es con el uso de visores y controles que permiten un mayor nivel de inmersión e interacción con los elementos (como respuestas hápticas de los controles, mayor cantidad de sensores que reconocen el entorno y gestos de las manos, etc).

Un ejemplo de la realidad mixta en el caso de capacitación laboral es un simulador médico donde el o la doctora tiene puesto un visor con el que puede ver una representación virtual de un órgano, el cual va a reaccionar de acuerdo con las acciones que ejecute la doctora. Este es un caso de uso de los visores HoloLens 2 de Microsoft. (Figura 8)

En la figura 9 y tabla 1 se muestran las diferencias de las 3 tecnologías mencionadas previamente: realidad virtual (RV), realidad mixta (RM) y realidad aumentada (RA). Posteriormente en la figura 10 se muestran las 3 tecnologías posicionadas dentro del espectro de realidad extendida (XR).



Figura 8. Visores de realidad mixta HoloLens 2 de Microsoft (Microsoft, s.f.)

RA vs. RM vs. RV

REALIDAD AUMENTADA (RA)



El mundo físico
tiene un *overlay* de
elementos
digitales.

REALIDAD MIXTA (RM)



Los elementos
digitales pueden
interactuar con el
mundo físico

REALIDAD VIRTUAL (RV)



Experiencia digital
inmersiva, no hay
interacción
profunda con el
mundo físico.

Figura 9. Comparación de tecnologías de RX. (Tremosa, 2023)

Tabla 1. Comparación tecnologías de realidad extendida

Comparación de tecnologías de realidad extendida			
	Realidad Virtual	Realidad Aumentada	Realidad Mixta
Nivel de inmersión	Total	Parcial	Parcial
Integración con el mundo real	Nula	Los elementos están sobrepuestos .	Los elementos están integrados .
Dispositivos de uso	Visores	Teléfonos inteligentes, tabletas, lentes inteligentes y visores.	Visores
Ejemplos	Sala de reuniones virtual para tomar una junta de trabajo.	Aplicación educativa que al detectar el símbolo químico de un elemento muestra un modelo 3D de las moléculas de dicho elemento.	Laboratorio donde los estudiantes pueden estudiar el sistema solar al tener un modelo flotando en la habitación real, pueden manipular los planetas con las manos/controles y el sistema detecta las superficies reales del entorno y posiciona el sistema sobre una mesa.

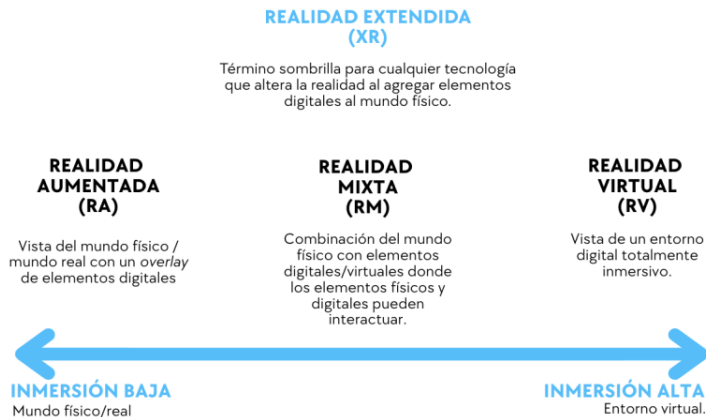


Figura 10. Comparación de tecnologías de RX según nivel de inmersión. (Tremosa, 2023)

2.2. Requerimientos

2.2.1. Funcionales

Los requerimientos funcionales especifican qué es lo que el sistema debe de hacer, se refiere a las funcionalidades específicas que el sistema debe de tener para cumplir con su propósito como herramienta educativa.

- Simulación de soldadura MIG en realidad mixta
 - Desarrollar una simulación interactiva de soldadura MIG en Unity 3D que enseñe, permita practicar y fortalecer la resolución de problemas sobre soldadura.
 - La simulación debe de incluir los siguientes elementos para guardar fidelidad al proceso:
 - Involucrar las distintas variables involucradas en el proceso real al soldar, tales como la interacción con la lanza de soldadura, la máscara, los tanques de gas, las piezas metálicas, etc.
 - Integrar pasos clave como el encendido del arco eléctrico, la aplicación del material de aporte y la evaluación de la calidad de la soldadura.
- Paso de aprendizaje de la simulación

- **Enseñanza:** Introducción a los conocimientos básicos de soldadura MIG.
- **Entrenamiento:** Espacio de simulación donde el usuario pueda practicar lo aprendido.
- **Resolución de problemas:** Escenarios que presenten errores comunes para que el usuario aprenda a identificarlos y solucionarlos.
- Interacción con la simulación
 - Compatible con visores Oculus Quest 3.
 - Los usuarios deben poder manipular las herramientas virtuales (la lanza de soldadura, la máscara, los tanques de gas y las piezas metálicas) mediante los controles incluidos con los visores.
 - La experiencia debe ser en realidad mixta con el modo passthrough activado.
- Retroalimentación en tiempo real
 - Retroalimentación que brinde información visual y auditiva sobre el desempeño del usuario a la par que el usuario está ejecutando el proceso.
 - Identificación de errores en la soldadura y sugerencias de posibles soluciones.
- Evaluación de los resultados
 - El sistema debe registrar métricas de rendimiento para que los educadores puedan evaluar el desempeño del usuario.
 - Generar informes visuales sobre el desempeño del usuario después de cada práctica.

2.2.2. No funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen los criterios de calidad y condiciones de rendimiento que debe de tener el sistema.

- Compatibilidad y rendimiento
 - El sistema debe estar optimizado para funcionar en Meta Quest 3 sin necesidad de conexión a una PC externa.

- La interacción debe ser fluida e intuitiva, sin interrupciones en la experiencia.
- Se debe manejar correctamente errores y fallos, evitando cierres inesperados.
- Personalización de la retroalimentación
 - Implementación de un instructor digital con un avatar 3D para aumentar la interactividad del usuario.
 - Gamificación para mejorar la motivación y retención del usuario:
 - Puntajes y rankings según el desempeño.
 - Desafíos progresivos, aumentando la dificultad conforme el usuario mejora.
- Interfaz
 - Interfaz gráfica intuitiva para facilitar el flujo de uso.
- Modularidad y escalabilidad
 - El sistema debe estar diseñado para permitir la expansión a otros procesos industriales en futuras versiones.
 - La arquitectura debe ser modular, facilitando la incorporación de nuevos escenarios sin tener que rediseñar ni reestructurar la aplicación.
- Profundidad de la inmersión
 - Respuestas hápticas en los controles para simular el uso real de la lanza de soldadura.
 - Efectos auditivos realistas para mejorar la experiencia sensorial.
 - Adaptación visual dinámica:
 - Los modelos 3D deben cambiar de color según el estado del proceso (ej. aumento de temperatura en la lanza reflejado con un color más rojo).

2.3. Método de enseñanza actual

La soldadura es un proceso fundamental en la manufactura e industria, utilizado para unir metales a través de la aplicación de calor. Existen múltiples métodos de soldadura, entre los que destacan MIG (*Metal Inert*

Gas), TIG (*Tungsten Inert Gas*) y la soldadura por electrodo, cada uno con aplicaciones específicas según el material, la calidad de la unión deseada y los recursos disponibles.

La soldadura MIG es un método de soldadura por arco, lo que quiere decir que se solda mediante completar un arco eléctrico y usando un gas inerte. Con esta soldadura se utiliza un electrodo que se funde durante la soldadura. El alambre de soldadura enciende el arco eléctrico cuando se toca con el componente que se busca soldar. Los gases que se utilizan son argón, CO₂ y O₂. Se suele soldar acero y aluminio con este método. (Fronius International GmbH, s.f.)

“El alambre se energiza cuando pasa a través de la punta de contacto. Se produce un arco entre el hilo y el material base, que funde el hilo y el material base simultáneamente para soldarlos. Durante el proceso, el gas de protección se suministra a través de una boquilla en el área de soldadura y sus alrededores para proteger el arco y el baño de soldadura de la atmósfera.” (KEYENCE, s.f.) A continuación, la visualización de este proceso se observa en la figura 11.

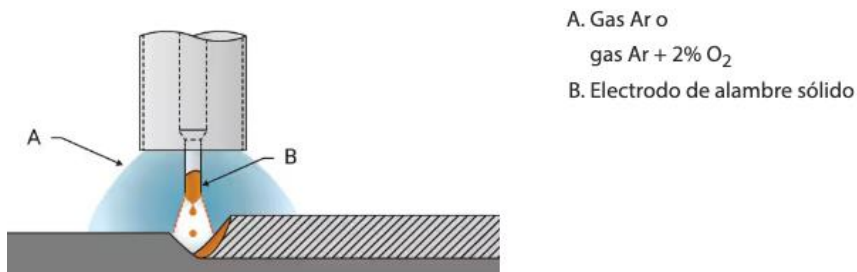


Figura 11. Interacción de gases con la soldadura (KEYENCE, s.f.)

Los componentes para soldar con MIG se muestran en la figura 12 y son:

- **Máquina de soldadura (*DC Inverter Arc Welder*):** Regula el voltaje y amperaje del arco eléctrico.
- **Alambre de soldadura:** Actúa como electrodo y material de aporte. Se alimenta de manera continua desde un carrete.

- **Antorcha de soldadura:** Dispositivo por donde se libera el alambre y el gas protector.
- **Gases protectores:**
 - Argón
 - CO₂
 - Oxígeno
- **Fuente de poder:** Suministra la corriente eléctrica necesaria para generar el arco.



Así es como está
estructurado el sistema
de soldadura
MIG/MAG:

- (1) Conexión a la red
- (2) Fuente de poder
- (3) Juego de mangueras
- (4) Cable Tierra
- (5) Antorcha de soldadura
- (6) Pinza de tierra
- (7) Componente
- (8) Material de aporte
- (9) Gas protector

Figura 12. Componentes estación de soldadura MIG (Fronius International GmbH, s.f.)

En contextos profesionales, estándares como los de la *American Welding Society* (AWS), *American Society of Mechanical Engineers* (ASME), ISO 9606 y las regulaciones de seguridad de la OSHA establecen parámetros claros para la certificación y la seguridad en la soldadura. Sin embargo, en el ámbito académico, la enseñanza suele depender en gran medida del conocimiento del instructor y del enfoque de la institución. Esto genera un aprendizaje que, en muchos casos, se basa más en la práctica y la experiencia adquirida ("mañas") que en un proceso sistemático y uniforme.

En entornos de capacitación profesional para uso industrial, la instrucción suele ser bastante estructurada, alineada con normativas internacionales y dirigida a un sector en específico (aeroespacial, construcción, manufactura).

Es incluso común que haya exámenes teóricos y pruebas de soldadura para corroborar que la persona haya adquirido el conocimiento necesario para realizar los procesos con seguridad y de forma correcta y eficiente.

En entornos educativos, la enseñanza de la soldadura no está completamente estandarizada y varía según la institución, el instructor y el equipo disponible. Pese a que hay normas internacionales que regulan la práctica de la soldadura en entornos industriales, su aplicación en la enseñanza académica no es particularmente rigurosa, lo que da lugar a diferencias significativas en la forma en que los estudiantes adquieren estas habilidades.

La enseñanza de la soldadura MIG en universidades e institutos técnicos generalmente sigue un enfoque teórico-práctico, donde el instructor demuestra técnicas y los estudiantes replican bajo supervisión y se evalúa la calidad de la soldadura mediante inspección visual y pruebas de resistencia. Sin embargo, factores como la disponibilidad de equipos, el número de estudiantes por clase, la experiencia y estilo de enseñanza del instructor, la infraestructura limitada, el costo de los materiales, entre otros, pueden afectar severamente la calidad y homogeneidad del aprendizaje.

Dado que este trabajo se enfoca en la enseñanza en educación superior, a continuación, se describe la forma en que se enseñan los principios de soldadura MIG en el ITAM, basándose en observaciones directas y conversaciones con estudiantes de ingeniería industrial.

El aprendizaje en el ITAM se basa en una **metodología práctica guiada por el docente**, donde los estudiantes aprenden mediante la observación y posteriormente la experimentación. Sin embargo, este método presenta ciertas características particulares:

- El **instructor es la principal fuente de conocimiento**, ya que no se sigue una guía o manual estandarizado.
- Las explicaciones teóricas son dadas de forma verbal, sin un sistema formal de evaluación del aprendizaje antes de la práctica.

- Al momento de soldar, los comentarios del maestro no están estandarizadas, lo que hace que el proceso dependa del estilo de enseñanza y experiencia de cada docente.

Un estudiante entrevistado mencionó que no existe una metodología única ni un conjunto fijo de pasos que todos deban seguir, sino que el aprendizaje depende de la forma en que el instructor imparta la clase en un momento determinado. Esto indica que la enseñanza de la soldadura no está estandarizada, lo que puede dar lugar a diferencias en el nivel de habilidad adquirido por los estudiantes.

La enseñanza de la soldadura MIG en el ITAM está influenciada por varios factores:

1. Disponibilidad del instructor:

- Los estudiantes dependen completamente del conocimiento y experiencia del instructor.
- La supervisión es fundamental al inicio del proceso, ya que la soldadura conlleva riesgos significativos.

2. Infraestructura limitada:

- Solo hay tres bahías de soldadura disponibles para cada sesión.
- Las clases suelen tener más de 10 estudiantes, lo que limita el tiempo de práctica individual.
- Incluso en una universidad privada, la falta de infraestructura afecta la enseñanza del proceso.

3. Altos costos de materiales:

- La soldadura requiere consumibles como alambre de soldadura, gas protector y piezas metálicas.
- Estos costos pueden limitar la cantidad de prácticas disponibles para los estudiantes.

4. Riesgos de seguridad:

- La soldadura implica altas temperaturas, radiación UV y emisión de humos tóxicos, por lo que se requiere de sistemas de extracción de humos, uso de doble válvula en cilindros de

- gas para evitar fugas y almacenamiento adecuado de los gases.
- Es fundamental seguir protocolos de seguridad rigurosos como portar guantes resistentes al calor, ropa ignífuga, máscaras de soldador (como los de la figura 13) con filtros electrónicos para proteger los ojos y calzado de seguridad para evitar quemaduras por chispas.



Figura 13. Caretas electrónicas para soldar. Fotografía personal.

Pasos comunes de enseñanza:

1. Introducción teórica:

- Explicación de los principios básicos de la soldadura MIG.
- Identificación de los componentes clave del equipo. (Como los mostrados en la figura 14 y 15)



Figura 14. Bobina de alambre soldadura, alimentador y fuente de poder. Fotografía personal.

Figura 15. Tanques de gas. Fotografía personal.

- **Fuente de alimentación:** Controla el voltaje y el amperaje de la soldadura. (figura 16)



Figura 16. Fuente de poder, máquina de soldadura en el ITAM. Fotografía personal.

- **Unidad de alimentación de alambre:** Transporta el electrodo de alambre hacia la antorcha. El modelo Miller 60 Series se muestra a continuación en las figuras 16 y 17.



Figura 16 y 17. Bobina de alambre soldadura y regulador de velocidad. Fotografías personales.

- **Antorcha (lanza de soldadura):** Dispositivo desde el cual se libera el alambre y el gas protector. La antorcha que se tiene en el ITAM es la que se muestra en las siguientes 3 imágenes. (figura 18, 19 y 20)



Figura 18,19 y 20. Lanza de soldadura para MIG. Fotografías personales

- **Cilindros de gas:** Contienen los gases utilizados para estabilizar el arco eléctrico y proteger la soldadura.
- Explicación sobre los diferentes tipos de gases utilizados en la soldadura MIG (encontrados en la figura 21):
 - **Argón:** Genera un arco más estable y reduce la oxidación.

- **CO₂:** Permite una mayor penetración del material.
- **Oxígeno:** Se usa en pequeñas cantidades para mejorar la estabilidad del arco.

El gas sirve para proteger, funciona como una nube de gas alrededor de la soldadura. Esta nube de protección aumenta la soldabilidad del proceso, facilita que se haga la unión más fuerte y evita que entre oxígeno a la soldadura, ya que en caso de hacerlo se deteriora más.



Figura 21. Tanques de gas. Fotografía personal.

2. Demostración práctica por parte del instructor:

- Ajuste de los parámetros de la máquina, en la soldadura MIG al definir el voltaje se ajusta automáticamente el amperaje. En el ITAM la configuración más común para soldadura MIG son 17 *Volts*, lo que ajusta el amperaje a 120 A.
- Explicación de las técnicas ideales para soldar.
- Ejemplo de soldadura en materiales de prueba.

3. Práctica supervisada:

- Los estudiantes prueban la soldadura bajo la guía del instructor.
- Se les corrige en aspectos como velocidad de desplazamiento, inclinación de la antorcha y cantidad de material de aporte.
- Evaluación visual de la calidad de las uniones soldadas.

4. Análisis y retroalimentación:

- Evaluación de aspectos como penetración del material, uniformidad del cordón de soldadura y defectos comunes.
- Discusión sobre errores frecuentes y cómo corregirlos.

La enseñanza de la soldadura MIG varía significativamente entre instituciones debido a la falta de un estándar único de enseñanza. Mientras que en entornos industriales se aplican normas estrictas como las de AWS, ASME e ISO 9606, en entornos educativos la metodología depende del instructor y la infraestructura disponible.

En el caso del ITAM, la enseñanza se basa en la experiencia del docente y la práctica supervisada, sin un método completamente estructurado. Esta falta de estandarización puede resultar en diferencias significativas en el aprendizaje de cada estudiante. Además, la infraestructura limitada y los altos costos representan barreras para que los estudiantes tengan suficiente práctica en el proceso.

Dado que el aprendizaje de la soldadura depende en gran medida de la práctica, la variabilidad en la enseñanza puede afectar el nivel de habilidad adquirido por los estudiantes. Esto resalta la necesidad de herramientas educativas complementarias, como la realidad mixta, para mejorar el acceso y la calidad de la formación en soldadura.

2.4. Restricciones

2.4.1. Alcance técnico y pedagógico

1. Tecnología de Realidad Mixta (RM) Exclusiva

- La simulación se desarrollará exclusivamente en realidad mixta (RM) y no incluirá experiencias de realidad virtual (RV) completamente inmersivas ni de realidad aumentada (RA) en dispositivos móviles.
- Se priorizará el uso del modo *passthrough* para mantener una conexión con el entorno real del usuario.
- Será compatible únicamente con el visor Meta Quest 3.

2. Sin Interacción Multiusuario

- La experiencia de aprendizaje será individual, sin interconectividad o colaboración simultánea entre múltiples usuarios dentro de la misma simulación.
- No se considerará el desarrollo de entornos de aprendizaje colaborativos en línea o en red local.

3. Enfoque Exclusivo en la Soldadura MIG

- La simulación se centrará exclusivamente en la enseñanza de soldadura MIG, sin contemplar otros métodos de soldadura como TIG o por electrodo.

4. No Orientado a la Enseñanza en Grupo

- El sistema no está diseñado para ser utilizado en un aula completa o en sesiones masivas de enseñanza, sino para ser probado directamente con usuarios individuales y docentes en entornos controlados.

5. Pruebas en un Entorno Controlado

- La simulación será evaluada con usuarios de prueba, sin una implementación a gran escala en instituciones educativas.

6. Sin Implementación de Sensores Externos o Equipos Adicionales

- La simulación utilizará únicamente los sensores y *hardware* incorporados en los visores Meta Quest 3 y los controles estándar proporcionados por la plataforma.
- No se integrarán sensores externos, guantes hápticos, seguimiento ocular u otros dispositivos avanzados de interacción.

2.4.2. Estándares y regulaciones aplicables

Además de las limitaciones técnicas y pedagógicas descritas anteriormente, el diseño y despliegue del sistema propuesto se encuentra condicionado por regulaciones legales vigentes en México, así como por estándares técnicos y de diseño internacionalmente reconocidos para experiencias XR.

2.4.2.1. Protección de Datos Personales (México)

En la versión actual de la simulación no se realiza recolección de datos personales. Sin embargo, en futuras iteraciones, por ejemplo, para análisis estadístico de uso o sincronización entre múltiples dispositivos, será necesario cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), publicada en 2010.

Esta ley regula la obtención, uso y almacenamiento de datos personales por parte de entidades privadas, y es aplicable en contextos educativos cuando se manejan registros de estudiantes, docentes o usuarios. Implica la implementación de avisos de privacidad, medidas de seguridad, y la obtención del consentimiento informado para el tratamiento de datos. SecurePrivacy. (2025)

2.4.2.2. Regulaciones educativas y uso de tecnología en aulas

En México, el uso de tecnología en el ámbito educativo está regulado principalmente por la Ley General de Educación, la cual establece que la educación impartida por el Estado y por particulares con validez oficial debe integrar las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital (TICCAD) para fortalecer los modelos pedagógicos, fomentar la innovación educativa y reducir brechas digitales.

En particular, el Artículo 84 indica que las tecnologías deben utilizarse como un complemento educativo para desarrollar habilidades digitales y cerrar desigualdades tecnológicas, además de posibilitar programas de educación a distancia y semipresencial.

Por su parte, el Artículo 85 establece que la Secretaría de Educación elaborará una Agenda Digital Educativa, que dirigirá planes y programas para aprovechar las TICCAD en la educación, promoviendo el acceso responsable, la adaptación tecnológica y la creación de contenidos digitales.

Finalmente, el Artículo 86 señala que las autoridades educativas deben promover la formación docente para el uso adecuado de estas tecnologías y fortalecer los sistemas de educación a distancia mediante multiplataformas digitales. (Ley General de Educación, Título Tercero, Capítulo XI, Artículos 84–86. Justia México, 2019.)

Además, de acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el acceso a tecnologías de la información y la conectividad es un derecho reconocido legalmente, en concordancia con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Esta legislación garantiza que niñas, niños y adolescentes tengan derecho a servicios de banda ancha e Internet, así como a los medios tecnológicos necesarios para acceder a información de forma comprensible, promoviendo además el uso seguro y responsable de las TIC en entornos educativos. (Gobierno de México & SIPINNA, 2018)

Estas regulaciones son fundamentales para contextualizar el desarrollo de sistemas educativos basados en tecnologías inmersivas como la realidad mixta. Aunque actualmente no existen regulaciones mexicanas específicas para el uso de XR o MR en aulas, el cumplimiento de la Ley General de Educación y de las disposiciones sobre acceso y uso responsable de TIC ofrece el marco legal de referencia que debe observarse para cualquier implementación futura en espacios educativos. En ausencia de regulaciones orientadas a realidad extendida (XR), se deben seguir buenas prácticas internacionales en materia de seguridad física (espacios amplios, delimitación de áreas de uso, conciencia situacional), así como las normativas generales

de seguridad y protección civil para espacios educativos: ventilación, iluminación, salidas libres, supervisión y protocolos internos.

2.4.2.3. Estándares Técnicos Meta

Meta define un *Guardian System* que permite delimitar un área segura antes de iniciar cualquier experiencia XR. El visor muestra una malla virtual cuando el usuario se aproxima al borde, evitando colisiones. Esta funcionalidad es nativa, obligatoria y no puede desactivarse para proteger al usuario. (Meta Developers, s. f. a) Aunque el documento técnico del *PC Guardian System* está deprecado, el principio sigue vigente y se complementa con *Room Guardian* para definir entornos espaciales persistentes. (Meta Developers, s. f. b).

El Meta Quest 3 incorpora soporte para Bluetooth 5.2, lo que permite emparejar accesorios como audífonos, teclados, ratones y otros periféricos compatibles. Esta funcionalidad está documentada en reportes técnicos y reseñas especializadas, donde se menciona explícitamente la capacidad del visor para conectarse con este tipo de dispositivos mediante dicho estándar inalámbrico. (Android Central, 2023)

Bluetooth 5.2 es una versión moderna del estándar IEEE 802.15, que ofrece mejoras en eficiencia energética, estabilidad de conexión y soporte para múltiples dispositivos, lo cual es relevante para escenarios en los que se requiera ampliar la interacción más allá de los controladores estándar.

Sin embargo, en lo que respecta a la comunicación entre el visor y sus controladores, Meta utiliza un protocolo inalámbrico propietario de baja latencia, en lugar de Bluetooth convencional. De acuerdo con testimonios de desarrolladores y usuarios en foros técnicos, Meta desarrolló este protocolo interno para reducir la latencia de comunicación por debajo de los niveles alcanzables con Bluetooth o Wi-Fi tradicionales. Este sistema propietario permite que los controladores mantengan una conexión directa con el visor incluso en ausencia de conexión a Internet, asegurando un desempeño estable y preciso en el seguimiento de movimiento y entrada. (Reddit, 2019)

La empresa no ha publicado documentación técnica completa sobre las especificaciones exactas de este protocolo, por lo que no se considera un estándar abierto. Debido a esta falta de información pública, y dado que la versión inicial de la simulación propuesta se ejecuta completamente de forma local en el visor sin requerir conexión externa, no se incluye la integración con accesorios Bluetooth ni redes Wi-Fi como parte del flujo de control o comunicación. En esta etapa, el sistema se basa exclusivamente en el hardware y software nativos del visor, aprovechando sus sensores integrados y funcionalidades que no requieren conexiones externas.

2.4.2.4. Estándares XR

XR Association – Developers Guide

La *XR Association* (XRA) es una organización sin fines de lucro formada por empresas líderes en realidad extendida (XR), incluyendo Meta, Microsoft, HTC y Sony. Su objetivo es establecer buenas prácticas comunes para el desarrollo de experiencias XR seguras, inclusivas y accesibles. *XR Association*. (s. f.) La guía está dirigida a desarrolladores de hardware, software y contenido, y se divide en varios ejes principales: (*XR Association*, 2020)

1. Diseño ergonómico y confort

- a. Recomienda evitar colocar interfaces o elementos interactivos demasiado cerca de los ojos del usuario (distancias mínimas de 0.5 m) para prevenir fatiga visual.
- b. Sugiere mantener las interfaces dentro de un cono de 60° frente al usuario para facilitar la interacción sin forzar el cuello.
- c. Se aconseja un tamaño mínimo de texto legible y contrastes adecuados para visores XR.

2. Seguridad del usuario

- a. Establece la importancia de respetar las áreas físicas seguras y advertir al usuario sobre obstáculos o límites del entorno.

- b. Recomienda no forzar movimientos bruscos, evitar efectos visuales intensos y dar siempre opciones para detener la experiencia rápidamente.

3. Accesibilidad y usabilidad

- a. Sugiere incluir alternativas a la interacción basada en controladores (por ejemplo, comandos de voz o gestos), personalización de altura y opciones para usuarios con movilidad limitada.
- b. Se enfatiza la importancia de proporcionar instrucciones claras dentro del entorno XR y de ofrecer un flujo de navegación sencillo y consistente.

ISO 9241-391:2016 — *Ergonomics of human-system interaction*

Este estándar ISO forma parte de la serie ISO 9241 sobre ergonomía en la interacción humano-sistema. La parte 391 está específicamente orientada a “contenido de imagen seguro”, y su propósito es reducir riesgos de convulsiones fotosensibles y fatiga visual en pantallas XR. (*International Organization for Standardization* [ISO], 2016)

Entre sus principales lineamientos se incluyen:

- Control de parpadeos y cambios rápidos de luminancia: No exceder ciertos umbrales de frecuencia y contraste en efectos visuales, especialmente en *flashes*.
- Evitar patrones repetitivos que puedan inducir efectos estroboscópicos.
- Uso de fondos neutros y colores de alto contraste para UI, minimizando el deslumbramiento o el cansancio visual en sesiones prolongadas.
- Establecimiento de límites seguros para luminancia máxima en pantallas cercanas a los ojos.

XR Accessibility User Requirements (XAUR) – W3C

El documento XAUR fue elaborado por el W3C (*World Wide Web Consortium*), específicamente por el grupo de trabajo de accesibilidad (APA *Working Group*). No es un estándar legal, pero es ampliamente reconocido

como guía de referencia para garantizar la accesibilidad en entornos XR. (*World Wide Web Consortium*, 2021)

Entre sus recomendaciones clave están:

1. Colocación adaptable de la interfaz

- a. La UI debe poder reubicarse y escalarse para ajustarse a distintas alturas, posturas o contextos de uso.
- b. Se recomienda no fijar elementos críticos a posiciones absolutas en el espacio sin permitir ajustes.

2. Modos alternativos de interacción

- a. Ofrecer opciones para usuarios que no pueden usar controladores manuales: comandos de voz, interfaces basadas en la mirada, etc.
- b. Permitir navegación por teclado o input alternativo cuando sea relevante.

3. Soporte para discapacidades sensoriales

- a. Subtítulos para audio y *feedback* háptico/visual alternativo para alertas.
- b. Narración automática de elementos de la UI para personas con discapacidad visual.

4. Evitar la sobrecarga cognitiva

- a. Diseñar flujos de interacción claros, con jerarquías visuales simples y sin exceso de información simultánea.

Lineamientos de UX de Meta
Meta publica las *Mixed Reality Design Guidelines*, que incluyen recomendaciones sobre ergonomía espacial, distancias visuales óptimas (1.5–3 m para UI flotante), evitar sobrecarga cognitiva, aprovechar el *passthrough* para mantener conciencia del entorno y usar anclajes espaciales persistentes. (*Meta Developers*, 2025)

Estos estándares y lineamientos han sido considerados en el diseño inicial de la simulación, principalmente en la organización espacial de la interfaz, el uso de *passthrough* y la claridad visual. Sin embargo, una integración más profunda de estas recomendaciones se volverá especialmente relevante en

futuras iteraciones del sistema, conforme se consoliden las funcionalidades pedagógicas y se avance hacia versiones más completas que requieran garantizar accesibilidad, seguridad y comodidad a largo plazo.

2.5. Trabajos relacionados

2.5.1. *Hardware* Disponible

Las HoloLens de Microsoft han sido uno de los dispositivos más utilizados en la industria para la superposición de elementos digitales, con aplicaciones en sectores como el médico y el industrial. Sin embargo, en los últimos años, Microsoft ha dirigido su desarrollo principalmente hacia entornos más herméticos, como el sector militar en EE.UU. Además, su alto costo las convierte en una opción poco accesible para la mayoría de los usuarios. Aunque aún es posible adquirirlas, su precio sigue siendo considerablemente elevado rondando los 70,000-90,000 pesos mexicanos.

Los Apple Vision Pro son los visores de realidad mixta más recientes del mercado, pero su precio también es elevado, de aproximadamente 40,000-50,000 pesos mexicanos. A pesar de su capacidad para visualizar contenido inmersivo, su ecosistema es más restrictivo debido a los múltiples pasos y requisitos que Apple impone para el desarrollo de aplicaciones. Esto los hace menos accesibles para desarrolladores en comparación con los Meta Quest, que han sido más abiertos en su integración con diversas plataformas. Además, los Apple Vision Pro están diseñados principalmente para productividad, consumo de contenido (series, fotografías) y experiencias pasivas, en lugar de interacción activa en entornos como videojuegos o simulaciones educativas.

Los Meta Quest 2 y Meta Quest 3, por su parte, se han consolidado como una de las opciones más accesibles y versátiles para el desarrollo de experiencias inmersivas. Su relación costo-beneficio los hace atractivos para aplicaciones educativas, especialmente en contextos donde se busca democratizar el acceso a tecnologías emergentes. Los Meta Quest permiten tanto experiencias de realidad virtual como de realidad mixta gracias a su funcionalidad de passthrough, y su ecosistema de desarrollo es abierto, compatible con

herramientas como Unity y con una amplia documentación y comunidad. Esta combinación de precio accesible (entre 8,000 y 14,000 pesos mexicanos), facilidad de uso y capacidad técnica los posiciona como una plataforma ideal para el diseño de simulaciones educativas interactivas, como el sistema propuesto en este proyecto.

2.5.2. Tecnología Disponible

En los últimos años, el uso de tecnologías inmersivas en la educación ha ganado popularidad, pero principalmente en las modalidades de realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA). La realidad mixta (RM) ha sido menos utilizada, en gran parte porque hasta hace poco los visores con soporte para esta tecnología no eran accesibles en términos de costo.

2.5.2.1. Ejemplos de Realidad Virtual (RV) en Educación

Uno de los primeros intentos de hacer la RV accesible fue Google Cardboard (figura 22), un visor económico en el que se inserta un teléfono celular para visualizar experiencias inmersivas. Aplicaciones como Google Earth VR permiten explorar el planeta, mientras que YouTube ofrece vídeos en formato 360° para experiencias inmersivas básicas. Existen también aplicaciones diseñadas específicamente para Google Play Store y App Store que aprovechan los sensores de los teléfonos para ofrecer entornos de realidad virtual sin necesidad de *hardware* adicional, más allá del visor como soporte físico.



Figura 22. Lentes Google Cardboard (Google, s.f.)

2.5.2.2. Ejemplos de Realidad Aumentada (RA) en Educación

Existen múltiples experiencias educativas basadas en realidad aumentada (RA). En el ITAM, el laboratorio TERA (Tecnología Educativa con Realidad Aumentada) ha desarrollado herramientas para complementar la enseñanza en educación básica.

Algunos ejemplos de experiencias desarrolladas por TERA incluyen:

- Exploración de modelos en 3D de dinosaurios, con la opción de alternar entre su apariencia completa y su estructura ósea.
- Tarjetas impresas con modelos de aviones en 3D sobre ellas, permitiendo comparar aeronaves de distintas épocas, su velocidad y altura de vuelo.
- Mapas digitales interactivos de México, donde se puede visualizar la flora, fauna y ecosistema principal de cada estado.

Además de estos proyectos, existen diversas aplicaciones comerciales que utilizan RA para educación. Un caso común es el uso de imagen reconocible como marcador, sobre la cual se superpone un modelo en 3D. Ejemplos de este enfoque incluyen:

- **AR Anatomía 4D+** (figura 23), que permite explorar modelos anatómicos en RA.
- **Merge Cube** (figura 24), un cubo con códigos QR en cada una de sus caras que, al ser escaneado por una aplicación, muestra distintos modelos 3D en la pantalla del dispositivo. La imagen reacciona a la rotación y el movimiento del cubo, brindando una experiencia interactiva.

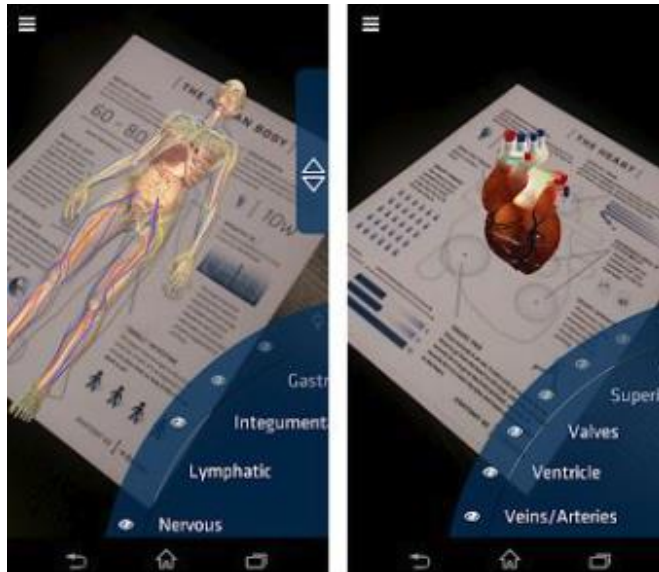


Figura 23. Aplicación de educación Realidad aumentada (EDUCACIÓN 3.0, s.f.)



Figura 24. Aplicación MERGE Cube de educación Realidad aumentada (Velasco, 2020)

Aunque el número de aplicaciones inmersivas educativas ha aumentado en los últimos años, la mayoría de ellas están enfocadas en materias como química y biología, con una notable predominancia de contenido en inglés sobre en español. Además, la mayoría están dirigidas a niños y adolescentes, mientras que hay pocas opciones diseñadas para educación técnica y formación universitaria.

2.5.2.3. Simuladores de soldadura disponibles

2.5.2.3.1. Soldamatic

Soldamatic es un simulador de soldadura basado en realidad aumentada (RA) que permite practicar distintos tipos de soldadura, como TIG, MIG y MMA. Su sistema incluye múltiples tipos de uniones y materiales, proporcionando una experiencia inmersiva sin los riesgos ni costos asociados con el uso de materiales reales.

Para su funcionamiento, Soldamatic requiere dispositivos físicos con sensores, como una antorcha de soldadura especializada, lo que permite una experiencia altamente inmersiva, el uso de este simulador se puede apreciar en la figura 25. Sin embargo, esta misma tecnología implica un costo elevado, aunque sigue siendo más accesible que adquirir equipos y materiales para soldadura real.





Figura 25. Simulador existente de soldadura con Realidad Aumentada (Seabery, 2021)

Este simulador está diseñado principalmente para capacitación profesional, orientado a soldadores en formación dentro de entornos industriales más que a estudiantes universitarios que solo requieren conocimientos generales del proceso.

2.5.2.3.2. Augmented Arc

Similar a Soldamatic, Augmented Arc (figura 26) emplea realidad aumentada para entrenar a soldadores con herramientas especializadas que replican el proceso real sin utilizar material físico. Su funcionamiento es prácticamente idéntico al de Soldamatic, con una estructura centrada en la formación profesional.



Figura 26. Simulador existente de soldadura con Realidad Aumentada (SIMBOTT - Simulation Technology, 2023)

2.5.2.3.3. VRTEX 360

El simulador VRTEX 360 también requiere dispositivos adicionales más allá de un visor de realidad virtual, como una antorcha de soldadura simulada y otros componentes físicos que imitan las herramientas de soldadura reales. (figura 27 y 28) A diferencia de los sistemas de RA, en VRTEX 360 la simulación no necesita de objetos con marcas para realizar la simulación.

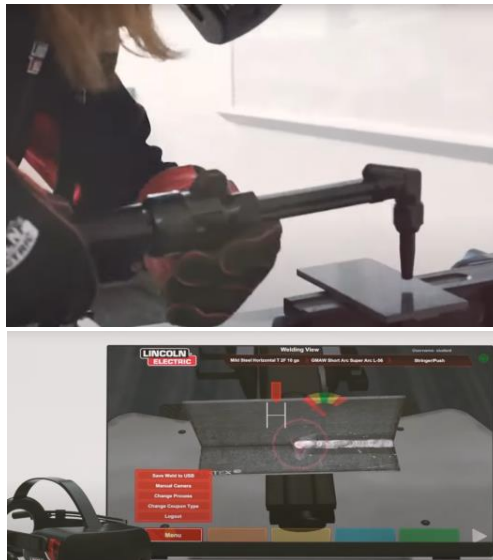


Figura 27 y 28. Simulador existente de soldadura con Realidad Aumentada (Lincoln Electric Asia Pacific, 2022)

2.5.2.3.4. Análisis Comparativo

Los simuladores de soldadura existentes encontrados comparten varias características:

- **Alto nivel de realismo:** Utilizan dispositivos físicos que replican fielmente herramientas reales y brindan una experiencia de inmersión avanzada.
- **Retroalimentación precisa:** Los sistemas evalúan la técnica del usuario y brindan información detallada sobre la calidad de la soldadura.

- **Costo elevado:** Son soluciones diseñadas para entornos industriales y de formación profesional, por lo que requieren una inversión considerable en equipos adicionales como simulación de lanza, fuente de corriente, pantalla para ver los resultados de la simulación, etc.
- **Dependencia del instructor:** Aunque los simuladores permiten la práctica autónoma, el aprendizaje sigue dependiendo en gran medida del instructor, quien introduce a los alumnos al sistema y supervisa su progreso. No existe una solución completamente autónoma que permita a los estudiantes aprender sin intervención docente.

Estos factores hacen que los simuladores actuales sean ideales para capacitación profesional, donde los soldadores necesitan desarrollar habilidades con gran precisión. Sin embargo, para la educación universitaria, donde la prioridad es entender el proceso general y practicar en un entorno seguro, estos sistemas pueden resultar innecesariamente complejos y costosos.

El enfoque de este proyecto busca llenar este vacío, proporcionando una herramienta donde los estudiantes puedan aprender de forma más autónoma, permitiendo repetir el proceso cuantas veces sea necesario antes de requerir supervisión directa. De esta manera, el instructor puede actuar como un guía en etapas avanzadas, en lugar de estar presente en cada fase del aprendizaje.

3. DISEÑO

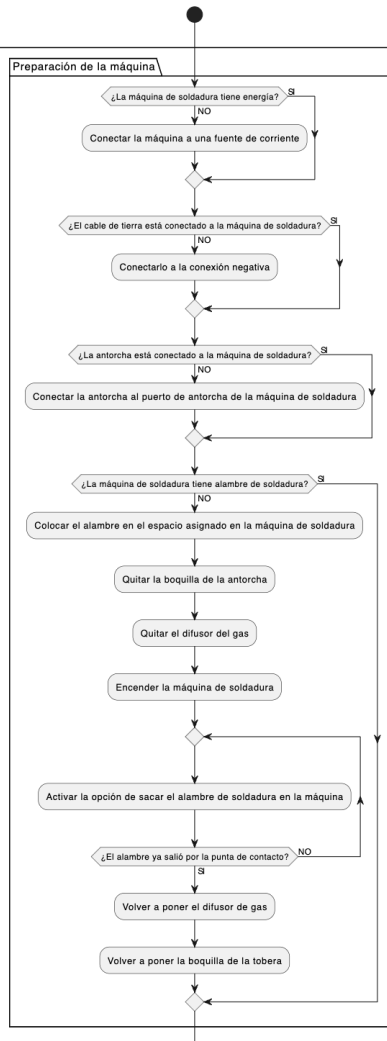
3.1. Caracterización del proceso

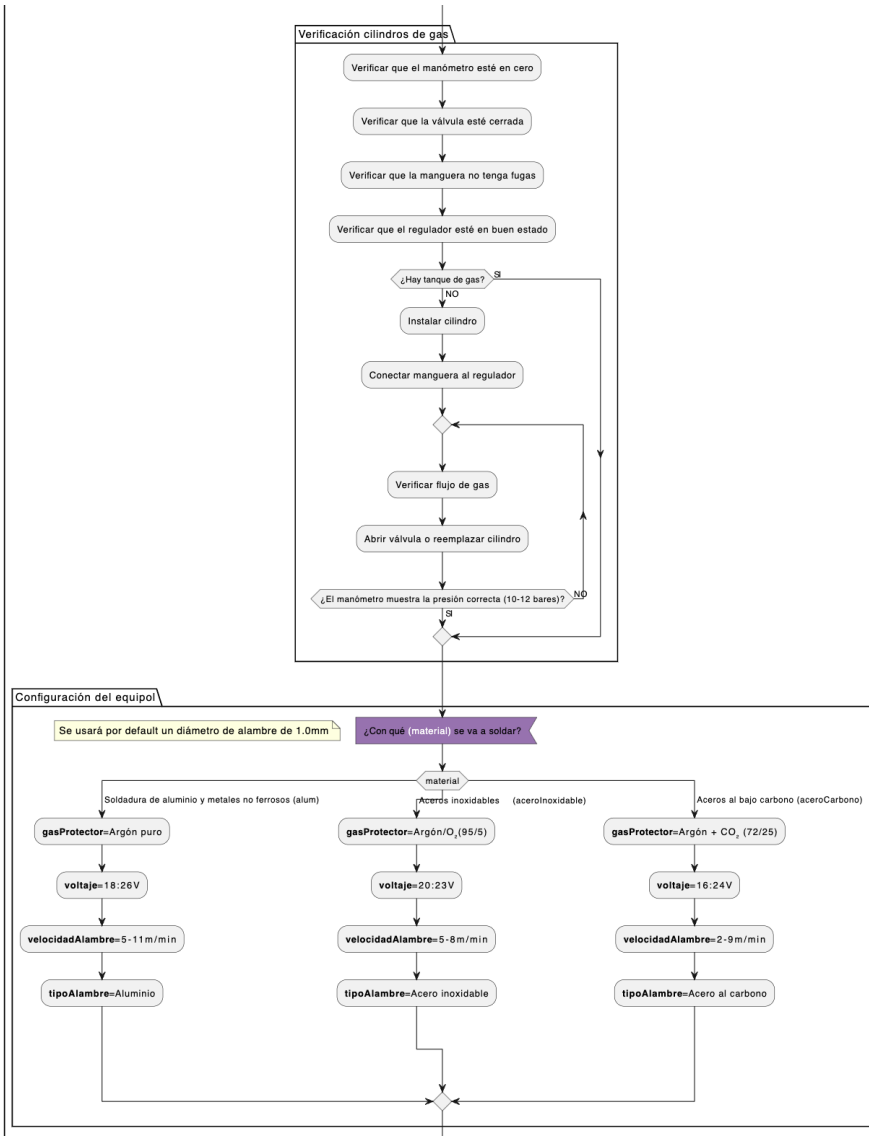
El primer paso en el diseño de este proyecto consistió en identificar las variables clave y las diferentes etapas involucradas en el proceso de soldadura MIG, con el fin de representar el proceso entero de manera algorítmica.

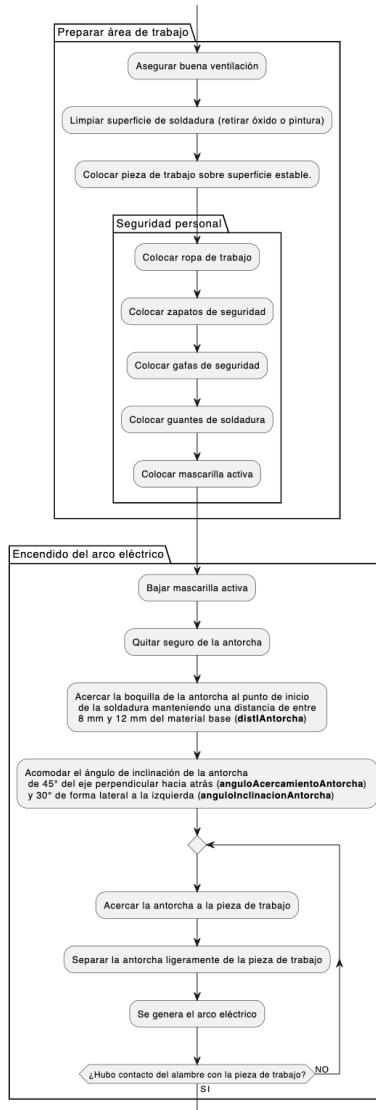
Debido a la naturaleza multivariable del proceso, una representación completamente precisa y técnica del procedimiento excede el alcance de este proyecto. Por ello, se optó por una generalización controlada de ciertos parámetros, con el objetivo de mantener una simulación fiel en lo educativo, aunque simplificada en términos técnicos.

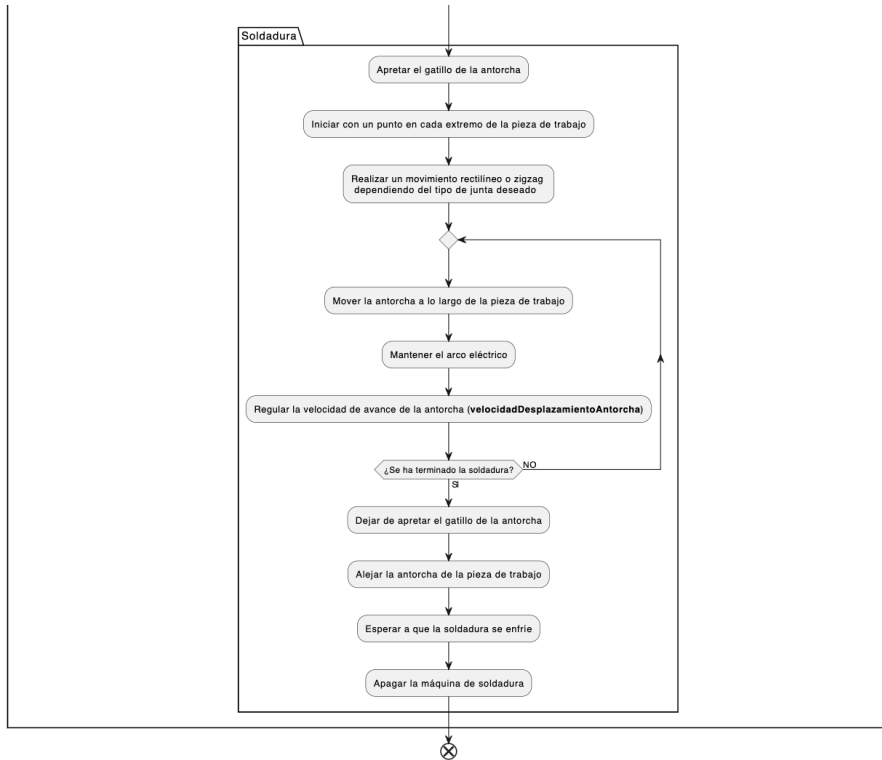
Los detalles sobre el significado de los símbolos del diagrama de flujo a continuación (diagrama 1) se encuentran en el Anexo de este escrito como “Guía diagramas de flujo”.

Diagrama 1. Representación algorítmica del proceso de soldadura MIG. Elaboración propia.









Esta generalización se construyó a partir del análisis detallado del proceso real, complementado con entrevistas a docentes y estudiantes de ingeniería industrial e ingeniería en mecatrónica, así como con la observación directa de prácticas realizadas en el laboratorio del ITAM. El diagrama de flujo resultante no solo representa visualmente la secuencia lógica del proceso de soldadura MIG, sino que cumple una función esencial en el diseño del simulador: traduce el procedimiento técnico en una estructura comprensible, finita, preciso, general y escalable, lo que la hace programable.

La elaboración del diagrama implicó descomponer la actividad en unidades de acción delimitadas, esto permitió identificar qué variables se deben de medir, cuándo se debe de buscar el *input* del usuario y cómo debe de reaccionar el entorno simulado a cambios en dichas variables. Esta estructuración previa al desarrollo técnico (programación de la simulación)

facilitó la “algoritmización” del proceso, es decir, la transformación de una práctica física compleja en una serie de instrucciones lógicas y módulos interactivos.

A partir de este análisis, se determinaron los siguientes puntos como esenciales para lograr un aprendizaje significativo en torno a la soldadura MIG. Estos elementos funcionan como pilares conceptuales que permitirán a los usuarios del simulador comprender y practicar de forma activa los fundamentos del proceso y las técnicas requeridas.

Incluir estos parámetros dentro de la experiencia inmersiva tiene como propósito reforzar la conciencia técnica del usuario respecto al posicionamiento de la herramienta y al manejo térmico durante la operación. Se espera que, al visualizar y experimentar directamente los efectos de estas variables en un entorno seguro y controlado, el estudiante desarrolle una mayor sensibilidad técnica, lo cual facilitará una transición más fluida, segura y confiada al uso del equipo real.

3.1.1. Velocidad de alimentación del alambre

Uno de los aspectos más importantes al soldar, es la velocidad con la que se alimenta el alambre de soldadura. Cuando el usuario acciona el gatillo de la antorcha, se activa la bobina de alimentación y comienza a salir el alambre. Si la velocidad es demasiado baja, existe el riesgo de obstrucción en la boquilla, lo que interrumpe el proceso y obliga a detenerse para realizar un cambio a la boquilla de la antorcha. Por otro lado, si la velocidad es demasiado alta, el alambre “empuja” al usuario hacia atrás, dificultando el control del cordón de soldadura.

En la práctica, se busca una velocidad que mantenga constantemente una distancia de aproximadamente 1 cm de la punta del alambre al fin de la boquilla, lo cual favorece una soldadura estable y continua. Esta velocidad se ajusta en la caja de control. Con base en observaciones realizadas en el ITAM, se identificó que la configuración comúnmente utilizada con buenos resultados es de **6.5 metros**

por minuto (equivalente a 2.8 pulgadas por minuto multiplicado por 100). Esta cifra se tomará como referencia en la simulación desarrollada.

3.1.2. Velocidad de desplazamiento lateral de la antorcha

Durante el proceso de soldadura MIG, una práctica común consiste en iniciar el cordón con dos puntos de soldadura: uno al inicio y otro al final del trayecto deseado. A continuación, se procede a unir ambos puntos mediante un movimiento rectilíneo y controlado de la antorcha, manteniendo una distancia constante entre la boquilla y la superficie de trabajo.

La velocidad de este desplazamiento lateral es un factor crítico que influye directamente en la calidad del cordón. Un avance excesivamente rápido provoca un cordón delgado, discontinuo y con baja penetración, lo cual compromete la resistencia estructural de la unión. Los instructores comentaron que ir demasiado rápido es el problema más común en los estudiantes que empiezan a soldar. Por el contrario, avanzar demasiado lento genera una acumulación excesiva de material fundido, lo que puede originar defectos como salpicaduras o incluso deformaciones por calor localizado.

Por estas razones, la simulación debe representar este parámetro con especial atención, permitiendo al usuario experimentar cómo diferentes velocidades afectan el resultado final y fomentar así la comprensión de la relación entre el ritmo de desplazamiento y la calidad de la soldadura.

3.1.3. Ángulo de inclinación de la antorcha

El ángulo con el que se sostiene la antorcha es una variable crucial que incide tanto en la estabilidad del arco como en la ergonomía del proceso. Para soldaduras en plano horizontal, se recomienda posicionar la antorcha con una inclinación de aproximadamente **45° con respecto a la pieza de trabajo**, apuntando hacia el usuario, y un ángulo lateral de **30° hacia la izquierda**, considerando una trayectoria de soldadura de izquierda a derecha. Esta disposición facilita la visibilidad del cordón, mejora la estabilidad del arco y

reduce la fatiga del usuario al mantener una postura natural durante el desplazamiento, la cual le da más control respecto a la velocidad del desplazamiento lateral.

3.1.4. Distancia entre la boquilla de la antorcha y la pieza de trabajo

La distancia entre la punta de la boquilla de la antorcha y la superficie del material es un parámetro importante en la calidad del cordón de soldadura. Una distancia excesiva provoca que el arco eléctrico se torne inestable, generando salpicaduras metálicas y pérdida de precisión en la deposición de la soldadura. Por el contrario, si la boquilla se encuentra demasiado cerca, se incrementa el riesgo de acumulación excesiva de soldadura y concentración térmica, lo que puede conducir a defectos como cordones anchos e irregulares, quemaduras en la pieza o incluso obstrucción de la boquilla.

Se recomienda mantener una distancia constante de aproximadamente 2 a 3 mm entre la punta del alambre y la pieza base durante la ejecución del cordón. Esta separación permite conservar un arco estable y dirigir el material de aporte de forma precisa, favoreciendo la uniformidad del cordón y reduciendo errores comunes.

3.1.5. Control de la acumulación térmica

Una exposición prolongada de la soldadura en una misma zona puede causar una concentración excesiva de calor, lo que incrementa el riesgo de **deformaciones por dilatación térmica** (conocido comúnmente como "material bandeado"). Este efecto es especialmente notable en piezas delgadas o con baja rigidez estructural. Para mitigar este riesgo, se recomienda **interrumpir el cordón en segmentos cortos (*stitches*)** en lugar de realizar una línea continua, permitiendo así una mejor disipación del calor entre tramos. Esta técnica contribuye a preservar la integridad geométrica de la pieza y mejorar el acabado general.

3.2. Diseño de la experiencia

3.2.1. Instructor digital

El sistema contará con un instructor digital representado mediante un avatar 3D animado que ofrecerá indicaciones al usuario durante la simulación. El objetivo de este instructor es funcionar como una guía y será explicativo más que interactivo en esta primera versión del sistema, su función principal será guiar al usuario mediante indicaciones visuales y auditivas durante las distintas etapas de la simulación.

Esta sección representa el componente de modelado 3D más intensivo de todo el sistema, ya que el instructor digital no solo debe ser visualmente reconocible, sino que también debe contar con expresividad facial básica para acompañar las explicaciones. A diferencia de otros modelos utilizados en la simulación, el instructor requiere una estructura que permita animar los rasgos del rostro, por lo que fue necesario modelarlo manualmente y dotarlo de *shape keys* en Blender.

Las *shape keys* permiten manipular expresiones y movimientos faciales como la apertura de la boca o el levantamiento de las cejas, fundamentales para lograr sincronización labial y reforzar la claridad de las indicaciones. Para lograr que el avatar "hable", se necesitan definir formas clave asociadas a los visemas, es decir, las posiciones específicas que adopta la boca al pronunciar distintos sonidos (por ejemplo, la forma que adquiere al decir la letra "M" frente a la "O" o la "E"). (Amazon Web Services)

Estas formas faciales se pueden vincular con el SDK Oculus LipSync para Unity, una herramienta desarrollada por Meta que permite transformar audio en una secuencia de visemas, es decir, representaciones visuales de los fonemas. Este SDK analiza el audio en tiempo real o desde una fuente pregrabada y lo traduce en una serie de valores que se asignan automáticamente a *shape keys* del modelo 3D / Avatar. De esta manera, se logra que el instructor digital "hable", es decir, que su boca se mueva de

forma sincronizada con lo que se escucha, imitando la manera en que una persona real produce los sonidos. Para ello, el modelo debe contar con un conjunto de *shape keys* específicos que representen las distintas posiciones de la boca al emitir sonidos como “M”, “O”, “F” o “I”. Este proceso no requiere animar manualmente cada frase o palabra, lo cual simplifica considerablemente la carga de trabajo y permite mantener una coherencia visual en las indicaciones. En este sistema, se optará por usar audios pregrabados con subtítulos sincronizados, de modo que el sistema pueda generar automáticamente la animación facial correspondiente al contenido hablado, mejorando la claridad de las explicaciones y haciendo más natural la interacción. Esto permite que, al reproducir una narración o mensaje guiado, el modelo genere automáticamente el movimiento de labios que coincide con el sonido emitido, aumentando la naturalidad de la simulación y facilitando la comprensión del usuario.

A continuación, se presenta una tabla con los visemas recomendados por Meta y los *shape keys* asociados (tabla 2), conforme a la documentación oficial del SDK y experiencias de desarrolladores en proyectos de realidad virtual y mixta (Meta, 2020; Unity Forums, 2023).

Tabla 2. Visemas y fonemas necesarios para el avatar.

Visema ID	Fonemas asociados	Descripción visual de la forma de la boca	<i>Shape key</i> sugerido en Blender
0	Silencio	Boca cerrada	sil
1	AA, AE, AH	Boca abierta y vertical	mouth_open
2	AO, OW	Labios redondeados como "O"	mouth_round

3	EH, IH	Boca semiabierta, forma más plana	mouth_flat
4	EY, AY	Boca tensa, entrecerrada	mouth_tight
5	UH, UW	Labios muy redondeados como en "you"	mouth_pucker
6	ER	Boca algo cerrada, mandíbula retraída	mouth_curl
7	IY	Sonrisa con apertura pequeña	smile
8	M, B, P	Labios completamente cerrados	mouth_closed
9	F, V	Labio inferior tocando los dientes superiores	teeth_bite
10	TH, DH	Lengua entre los dientes	tongue_th
11	S, Z	Boca sonriente, dientes juntos	teeth_visible

12	SH, CH, JH	Boca redondeada y abierta	mouth_sh_ch
13	N, D, T	Boca cerrada con presión interna leve	mouth_ntd
14	K, G	Boca abierta, mandíbula baja	mouth_k_g
15	R, L	Forma neutra, lengua elevándose ligeramente	mouth_rl

El diseño del instructor se basó en la fotografía de un familiar cercano (figura 29), quien actualmente se desempeña como consultor e instructor de procesos industriales. Con su autorización, esta imagen fue utilizada para generar una versión estilizada del personaje mediante una herramienta de inteligencia artificial generativa (ChatGPT), que transformó el retrato en una caricatura (figura 30). A partir de esta ilustración, se modeló la cabeza del avatar en Blender y se aplicaron texturas mediante la función de pintura directa sobre el modelo. Esta decisión de basar el diseño en una persona real tiene la intención de brindar una sensación de cercanía y credibilidad con el usuario.



Figura 29. Foto original de familiar que inspira al avatar del instructor.

Figura 30. Versión caricaturizada de la figura 29, generada por ChatGPT para usar de guía para elaborar el modelo 3D del instructor.

En esta primera versión del sistema, el instructor digital es explicativo más que interactivo. Su función principal es guiar al usuario mediante instrucciones visuales y auditivas durante las distintas etapas de la simulación. Para esto se contempla que cuente con:

- Animaciones faciales básicas (activadas mediante *shape keys*).
- Narración por voz pregrabada sincronizada con subtítulos.
- Señalización visual mediante flechas o indicadores flotantes.
- Explicaciones breves de errores comunes cuando el usuario no sigue adecuadamente un paso.

En la sección de consideraciones éticas (capítulo final) se aborda con mayor detalle la discusión sobre las implicaciones de generar modelos 3D con herramientas de IA frente a contratar a una diseñadora 3D o adquirir competencias avanzadas en modelado. Aunque este enfoque fue adecuado para los fines de la presente tesina, se reconocen sus limitaciones y se deja abierta la posibilidad de colaboración futura.

3.2.2. Elementos 3D

Dado que el enfoque principal de esta tesis es el diseño instruccional dentro de un entorno de realidad mixta, y no el modelado 3D como disciplina como tal, se optó por apoyarse en herramientas que facilitan la generación de modelos tridimensionales sin comprometer tiempo ni recursos de forma exhaustiva.

Después de probar diversas plataformas, se seleccionó [Hyper3D.ai](https://hyper3d.ai) como la herramienta principal para generar los modelos necesarios. Esta plataforma destaca por su enfoque híbrido entre texto e imagen, permitiendo al usuario introducir un *prompt* acompañado de una imagen de referencia. Lo más valioso de la herramienta de Rodin-Hyper3D, es que permite generar múltiples versiones preliminares del modelo sin consumir créditos, lo cual habilita un proceso iterativo de personalización. Solo hasta las etapas finales de la construcción del modelo (cuando se aplican texturas y se finaliza el modelo) se utiliza un pequeño porcentaje del crédito disponible en la cuenta.

Además, Hyper3D fue la plataforma más accesible entre las consideradas, tanto por la cantidad de créditos gratuitos iniciales como por el bajo costo de adquisición de más créditos. Esta accesibilidad es clave para asegurar que la etapa de desarrollo de modelos del proyecto se mantenga dentro de los márgenes de tiempo y recursos disponibles sin sacrificar funcionalidad.

Los elementos 3D a generar con Rodin serán los de la tabla 3:

Tabla 3. Modelos 3D necesarios para la simulación.

Elemento 3D	Propósito en la simulación
Lanza de soldadura (antorcha)	Herramienta principal de interacción. El usuario la manipula para dirigir el cordón de soldadura, activar el alambre y ajustar el ángulo. Será sobrepuesta al control de los visores.
Piezas metálicas base	Representan los materiales que se van a unir. Se podrán observar efectos del calor, cordones generados y errores

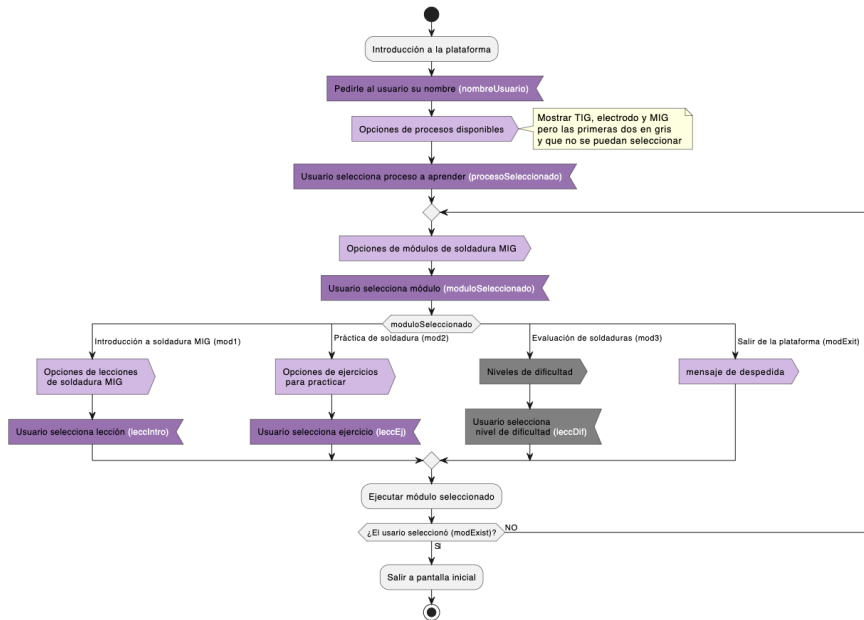
	simulados (metal bandeado, soldadura salpicada e incompleta, etc).
Panel de control	Interfaz virtual para configurar parámetros como voltaje, velocidad del alambre y tipo de gas.
Cilindros de gas	Visualmente representados para reforzar el contexto físico, aunque su manipulación será mediante el panel de control.
Indicadores visuales	Señales flotantes o animaciones para mostrar retroalimentación como: temperatura acumulada, velocidad excesiva, o distancia incorrecta de la boquilla.

3.2.3. Experiencia de usuario

Para estructurar la experiencia del usuario dentro del simulador, se elaboró un diagrama de flujo (diagrama 2) que representa todos los posibles recorridos que el estudiante puede tomar, desde su entrada a la plataforma hasta la salida de un módulo.

Los detalles sobre el significado de los símbolos del diagrama de flujo se encuentran en el Anexo como “Guía diagramas de flujo”.

Diagrama 2. Flujo de la experiencia de usuario en la simulación.



Este diagrama permite visualizar de manera clara la estructura modular del sistema. Cada nodo o bloque del flujo se corresponde con una pantalla o estado dentro del simulador en Unity. Este enfoque ayuda a organizar la experiencia de forma lógica, asegurando que cada componente del sistema tenga una función específica, y sienta las bases para una arquitectura escalable que puede adaptarse a otras disciplinas técnicas más adelante.

El sistema parte con una introducción general, seguida por la selección del proceso (en esta versión solo se permite elegir soldadura MIG, pero se muestran también TIG y electrodo como opciones bloqueadas para mostrar la proyección de crecimiento del sistema). Posteriormente, se accede a módulos de contenido que se dividen en:

1. Introducción teórica al proceso.
2. Práctica con ejercicios simulados.

3. Evaluación opcional (resaltado en gris, como elemento planeado para futuras versiones).

Para este proyecto, en su estado inicial, se prioriza el segundo pilar: la práctica de habilidades técnicas. Tras consultar con docentes del área, se concluyó que, si bien una buena visualización del proceso es importante, lo más valioso para el estudiante es desarrollar sensibilidad motriz y comprender cómo sus decisiones afectan el resultado del cordón de soldadura. Por lo tanto, la funcionalidad implementada en esta primera fase se enfoca en la ejecución práctica de ejercicios básicos.

El diseño modular del sistema no solo beneficia la organización interna del código, sino que permite replicar esta misma lógica para la simulación de otros procesos. Al estructurar la simulación como una plantilla reutilizable, se establece una base robusta para futuras iteraciones o expansiones del sistema, lo que vuelve más factible escalar esta plataforma a otras áreas de formación profesional.

3.3. Arquitectura

El sistema se apoya en una serie de componentes fundamentales que abarcan tanto la interfaz con el usuario como la lógica interna de la simulación y la integración de herramientas externas. A continuación, se detallan los módulos clave:

1. Interfaz gráfica de usuario

La UI representa el medio principal de interacción entre el usuario y el sistema. Será diseñada inicialmente en 2D en Figma, con especial atención a principios de accesibilidad, claridad visual y jerarquía de información. Posteriormente, esta interfaz será migrada al entorno 3D de Unity utilizando la librería Float Grids, un *plug-in* que permite trasladar diseños desde Figma con funcionalidad ya integrada para visores de Meta. Esta herramienta ayuda a mantener una consistencia visual entre el diseño y la implementación, y facilita la iteración rápida.

2. Mecánica de juego

Es la lógica que regula el comportamiento del sistema en función de las acciones del usuario. Incluye el sistema de navegación, selección de ejercicios, niveles de dificultad, puntajes y retroalimentación. También se define la lógica de control para evaluar si el usuario realiza los movimientos adecuados (basados en los sensores de los controles). En este rubro se definen las condiciones que activan señales de error, pistas visuales y mensajes del instructor digital.

3. Interacción en Realidad Mixta

Este módulo implica cómo el sistema interpreta los movimientos físicos del usuario y cómo responde a ellos. Para ello, se utilizarán los siguientes SDKs de Meta:

- Interaction SDK para gestionar eventos de interacción con objetos (por ejemplo, mover la antorcha, seleccionar botones).
- MR Utility Kit para manejar el posicionamiento de elementos digitales dentro del entorno físico.
- *Passthrough* para integrar elementos virtuales dentro del mundo real, permitiendo una experiencia de realidad mixta coherente.
- Meta XR Audio SDK para reproducir narraciones con alta calidad espacializada.
- Oculus LipSync SDK para sincronizar animaciones faciales con el audio del instructor (ver sección 3.2).

4. Controladores y sensores

Se utilizará la lectura de los controladores de Meta Quest 3 para inferir posición, orientación y velocidad ‘de la antorcha’. El sistema medirá parámetros como velocidad lateral de desplazamiento, ángulo de inclinación, distancia a la pieza base, entre otros. Estos valores serán utilizados para alimentar la lógica de evaluación de la simulación.

5. Instrucciones y narrativa del instructor digital

Este componente está conformado por una serie de audios pregrabados, subtítulos sincronizados, y animaciones faciales asociadas a visemas. Su activación depende del contexto del ejercicio y las acciones del usuario.

Estos diferentes componentes están pensados para que interactúen entre sí a través de una arquitectura modular. Su elaboración inicial está planeada para que se realice de manera iterativa y aislada de los demás componentes, para que cada parte del sistema pueda desarrollarse, probarse y refactorizarse de forma independiente antes de integrarse con el resto.

El desarrollo del sistema deberá de seguir una estrategia incremental e iterativa. En lugar de intentar construir una versión completa e “ideal” desde el inicio, se plantean etapas intermedias funcionales, que podrán validarse y ampliarse conforme avance el desarrollo. Esto reduce riesgos, acelera el aprendizaje y asegura que los elementos se construyan sobre una base sólida.

4. IMPLEMENTACIÓN

El presente capítulo describe el estado actual de desarrollo del sistema, el cual se encuentra en una etapa de pruebas de concepto. Debido a limitaciones de tiempo, no se ha implementado aún la experiencia completa descrita en el Capítulo 3; sin embargo, se han desarrollado e integrado componentes fundamentales que validan la factibilidad y viabilidad técnica del proyecto.

El enfoque de implementación ha sido iterativo e incremental, priorizando la creación de módulos independientes y verificables que puedan integrarse posteriormente en la versión final. Este método permitió principalmente probar de forma temprana tecnologías clave (SDKs, librerías, integraciones).

Aunque el desarrollo se encuentra aún en curso, se ha definido una estrategia iterativa e incremental que permite avanzar en bloques funcionales, verificables y escalables. Este enfoque facilita tanto la programación como la evaluación progresiva del sistema, garantizando que cada componente cumpla con su función dentro del conjunto general antes de avanzar a la siguiente fase.

4.1. Diseño iterativo basado en fases

La implementación se ha estructurado en seis fases para que el desarrollo sea progresivo, cada una con objetivos claros y herramientas específicas:

4.1.1. Fase 1: Estructura base

- Configurar el entorno de Unity con soporte para Meta Quest 3.
- Instalar y validar los SDKs requeridos.

- Ejecutar pruebas de *tracking* y control básico de objetos (movimiento, selección).

4.1.2. Fase 2: Diseño de interfaces

- Diseñar en Figma el flujo de navegación e interfaces gráficas, basadas en el diagrama de flujo de usuario.
- Implementar paneles funcionales, navegables entre pantallas.

4.1.3. Fase 3: Instructor digital

- Redactar y grabar los scripts del instructor digital.
- Sincronizar los audios con subtítulos visibles en los visores.
- Asociar fonemas a visemas utilizando el Oculus LipSync SDK, y vincularlos a *shape keys* previamente definidos en Blender para lograr animación facial sincronizada (Meta, 2023).
- Definir condiciones contextuales según estado de las variables que activen mensajes según el avance del usuario.

4.1.4. Fase 4: Modelado e interacción 3D

Los modelos tridimensionales serán generados principalmente con la herramienta Rodin de Hyper3D.ai, que permite obtener versiones preliminares mediante la combinación de texto e imagen de referencia. Este proceso facilita la iteración visual hasta obtener una base aceptable sin consumir créditos. Una vez definido el modelo base, se descargará en formato compatible (.fbx u .obj) y se retocará en Blender.

Para cada modelo, se implementarán scripts que regulen el comportamiento físico y de interacción. Por ejemplo:

- La antorcha podrá ser tomada mediante *Grab Interaction* usando el Meta Interaction SDK.
- Las piezas metálicas deberán reaccionar al contacto del alambre mediante *colliders* y lógica de soldadura (ver fase siguiente).
- Se integrará física básica (*rigidbodies*, *constraints*) para permitir manipulación realista.

La detección de colisiones, agarres, rotaciones y desplazamientos se basa en el uso de los *Building Blocks* del Meta XR All-in-One SDK (Meta, 2024), específicamente módulos como *Grab Interaction*, *Distance Grab*, *Controller Tracking* y *Virtual Hands*.

Se diseñarán animaciones o indicadores visuales que activen alertas cuando el usuario incumpla parámetros críticos (ver Fase 5). Estos pueden ser:

- Iluminación del cordón en rojo si la velocidad es inadecuada.
- Aparecimiento de partículas si hay exceso de material.
- Flechas flotantes que indiquen corrección necesaria de ángulo o distancia.
- Materiales que cambien dinámicamente para indicar zonas calientes.

4.1.5. Fase 5: Evaluación del desempeño

El objetivo de esta fase es monitorear continuamente el comportamiento del usuario y ofrecer retroalimentación en tiempo real, reforzando así la comprensión técnica.

El sistema monitoreará las variables que se encuentra en la tabla 4, en cada sesión de soldadura simulada:

Tabla 4. Monitoreo de variables.

Parámetro	Método de lectura	Condiciones de error definidas
Velocidad de desplazamiento	Sensor de movimiento del controlador	Muy lento < x m/s, Muy rápido > y m/s
Ángulo de inclinación	Vector normal de la antorcha frente al plano de pieza	± tolerancia de 45° vertical / 30° lateral
Distancia boquilla-pieza	<i>Raycast</i> desde boquilla al modelo base	< 2 mm (riesgo de contacto) o > 10 mm (arco inestable)
Tiempo en zona caliente (acumulación térmica)	<i>Timer</i> por posición (<i>Scene Anchor</i>)	Exposición superior a N segundos

Los valores óptimos se basan en los datos teóricos establecidos en el capítulo 3 (ver sección de parámetros fundamentales del proceso MIG).

Cada vez que se detecte una desviación de los valores esperados, se activará una retroalimentación visual en Unity. Algunas recomendaciones de implementación:

- Cambiar dinámicamente el *shader* del cordón para que refleje un error (color rojo o parpadeo).

- Mostrar un mensaje flotante con una explicación breve (por ejemplo: “Velocidad excesiva”).
- Emitir un sonido o vibración del controlador para alertar al usuario (usando el Meta Haptics SDK).

Para fomentar la repetición y mejorar el aprendizaje, se implementará un sistema de puntuación basado en el cumplimiento de parámetros técnicos. La propuesta es:

- Asignar un puntaje base al terminar el cordón.
- Evaluar si cada parámetro se mantuvo dentro del rango óptimo y sumar puntos por cada uno.
- Mostrar una tabla de resultados al finalizar el ejercicio.
- Incluir una retroalimentación cualitativa (“Excelente”, “Necesita mejora”) junto al puntaje.

Esta información será útil tanto para el usuario como para un docente que supervise el entrenamiento.

4.1.6. Fase 6: Pruebas y despliegue

- Pruebas manuales del flujo completo por parte de usuarios finales.
- Pruebas automatizadas de *scripts*.
- Empaquetado del proyecto para ejecución local y pruebas internas con Meta Quest Developer Hub.

4.2. Estado actual del desarrollo

Tomando el plan de desarrollo iterativo (4.1), se buscaron los bloques fundamentales necesarios para mostrar la viabilidad de la propuesta de esta

tesina, para realizar una iteración inicial que sirva de prueba de concepto del proyecto. En esta primera iteración, los esfuerzos se concentraron en:

1. Configuración del entorno XR en Unity 2022.3.62f1 con el Meta XR All-in-One SDK y el uso de Meta Quest Developer Hub para pruebas directas en el visor sin pasar por la publicación en la Meta Quest Store.
2. Creación e integración del avatar del instructor digital, incluyendo modelado, texturizado, *rigging*, *shape keys* para visemas y sincronización labial con el Oculus LipSync SDK en Unity.
3. Diseño de interfaz con FloatGrids y pruebas de navegación básica en VR.
4. Lectura de sensores de los controladores y visualización de datos en una interfaz de prueba.
5. Sustitución del controlador virtual por el modelo 3D de la antorcha para mejorar la inmersión.

Para evitar el proceso de publicación prematura, se utilizó el software de **Meta Quest Developer Hub**, lo que permitió:

- Generar *builds* de Android directamente desde Unity.
- Cargar e instalar el proyecto en el visor Meta Quest 3 mediante conexión USB.

Esta metodología redujo significativamente el ciclo de prueba-ajuste, permitiendo validar cambios de forma casi inmediata en el *hardware* objetivo y asegurando que el desarrollo iba avanzando con el resultado esperado.

Se utilizó Unity en su versión 2022.3.62f1 (LTS, compatible con Silicon y Android). Como base del proyecto se seleccionó la plantilla “3D (*Built-In Render Pipeline*)” por su compatibilidad con la mayoría de los SDKs de realidad mixta de Meta.

Para habilitar la funcionalidad inmersiva con visores Meta Quest 3, se configuró el sistema de XR *Plugin Management* y se instalaron los siguientes paquetes esenciales desde el Meta XR *All-in-One* SDK:

- Meta XR *Core* SDK
- Meta MR *Utility* Kit
- Meta XR *Interaction* SDK (y Essentials)
- Meta XR *Audio* SDK
- Meta XR *Haptics* SDK
- Meta *Voice* SDK
- Meta *LipSync* SDK
- Meta XR *Simulator*
- Meta Quest Developer Hub

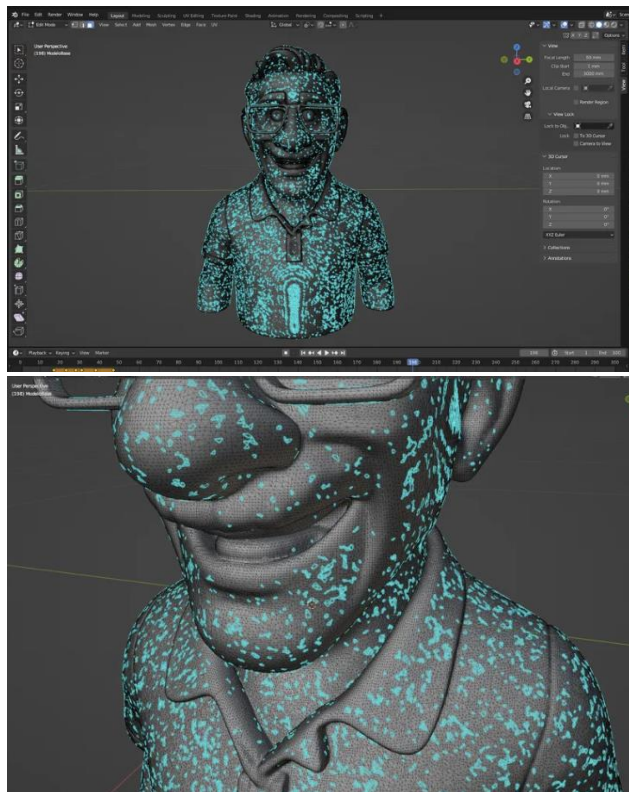
Este entorno permite una integración nativa con las funciones de los visores Quest 3, como el seguimiento de manos y controladores, el reconocimiento espacial, activar la modalidad *passthrough* y la interacción con objetos virtuales mediante los *building blocks* proporcionados por Meta (Meta, 2024).

4.3. Creación del instructor digital

El desarrollo del avatar del instructor digital inició a partir de una referencia fotográfica autorizada de un familiar, cuya imagen fue transformada mediante herramientas de inteligencia artificial generativa para obtener una versión caricaturizada. Este modelo estilizado sirvió como base para la creación en 3D, empleando plataformas como Tripo3D. Los *prompts* utilizados para generar el modelo se pueden consultar en el Anexo 8.3. Una vez obtenido el modelo base, se procedió a su edición y optimización en Blender (con la herramienta de *sculpt*), realizando ajustes de topología, texturizado y detalles anatómicos, como la adición de brazos, lengua, dientes y ojos.

Para “hacer al modelo hablar” se necesitaba manipular al modelo para crear diferentes expresiones, que al alternar entre ellas dieran la apariencia de que el modelo hablaba, pero resultó que el modelo 3D generado tenía una topología muy avanzada como se muestra en la figura 31, 32 y 33.

Los modelos 3D están contruidos a partir de vértices, entre menos vértices tiene un modelo, más rebuscado y “pixelado” se ve, entonces, un modelo con muchos detalles suele tener muchos vértices, lo cual significa que la malla del modelo es muy densa.



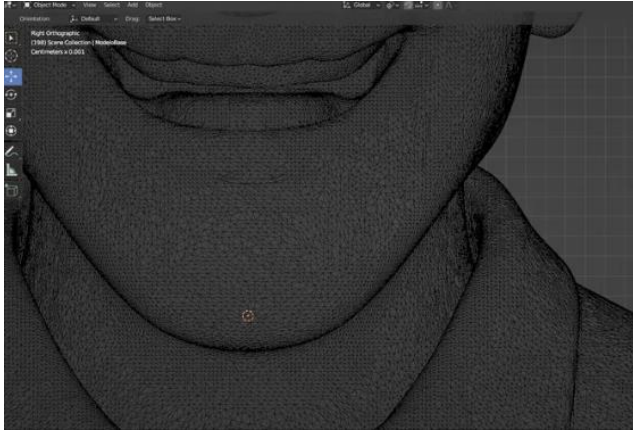


Figura 31,32,33. Fotos de la malla y vértices del modelo 3D del avatar del instructor.

Considerando la complejidad del modelo, se buscaron alternativas para crear las expresiones faciales necesarias. Tras una investigación se optó por el método de *rigging*. Este proceso implica posicionar un esqueleto digital (*rig*) sobre el modelo con el objetivo de controlar el modelo mediante la manipulación de ciertos puntos del esqueleto, en lugar de estar manipulando la malla y los vértices del modelo. El proceso se ejecutó como se puede ver en el tutorial *Blender Tutorial: Face Rig with Rigify for Beginners*. https://www.youtube.com/watch?v=VUWdMeCqz0c&ab_channel=blendera

Para colocarle el *rig* al modelo se utilizó el *add-on* de Blender para *Riggs*, como se muestra en la figura 34.

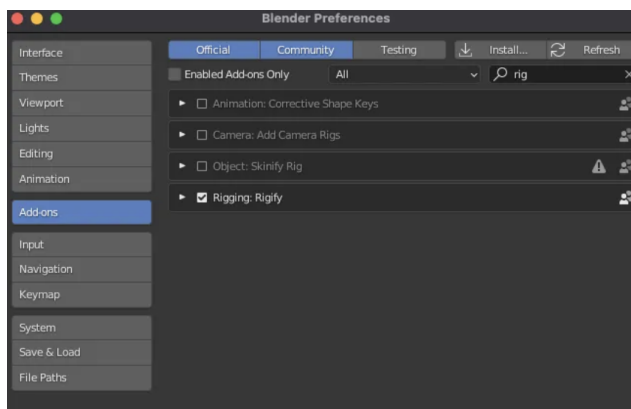


Figura 34. Configuración actualizada de Blender para colocar *rigs*.

Se acomodó el esqueleto virtual a las facciones del modelo y se realizaron varias pruebas donde el esqueleto no terminaba por generar un *rig* útil y lo que logró ser más funcional fue poner el esqueleto un poco por enfrente del modelo contrario a la recomendación de que los huesos estuvieran un poco “atrás” de la piel del modelo y un poco “por afuera”, lo que funcionó es que fuera como se muestra en la figura 35 y 36.





Figura 35 y 36. *Rig* colocado sobre el modelo 3D.

Una vez teniendo el esqueleto bien acomodado se puede "Generar el *rig*" y posteriormente unir este con el modelo para poder manipularlo, aunque tenga una topología muy compleja, ahora en lugar de complicarse moviendo vértices se pueden usar los puntos de anclaje (rectángulos amarillos, azules y rojos, como se ve en la figura 37) y moviéndolos en el modo de pose.



Figura 37. Rig generado

Un recordatorio importante, un fonema es la unidad sonora del lenguaje (es decir qué es lo que se escucha). Mientras que un visema es la representación visual del habla (lo que se vea). Un ejemplo es que los fonemas de "p", "b" y "m" suenan distinto, pero al hacer esos sonidos la boca se ve casi igual por lo que se agrupan bajo el visema PP.

A partir del *rigging* se elaboraron los visemas de acuerdo con la documentación de Meta, combinando el uso del *rig* con modificaciones manuales en el modo de esculpido de Blender para perfeccionar la forma de la boca en cada posición. Posteriormente, cada visema se aplicó como *shape key* definitivo para permitir su control directo desde Unity. Para elaborar los visemas se activó el modo de *viewport shading - material preview* para ver el modelo con "pintura" para tener una mejor idea de cómo se vería con cada posición de la boca según cada visema. (figura 38)



Figura 38. Modelo con visema de sil (posición neutra)

Los pasos para realizar un visema son:

1. En *Object mode* seleccionar el modelo e irse a la ventana de '*Object Data Properties*' del ModeloBase que es como nos vamos a estar refiriendo al modelo 3D del avatar. Agregar un *shape key* y ponerle un '*value*' de 1 (para este proyecto se va a agregar un *shape key* por visema).
2. En *object mode* irse a *modifiers* y agregar el de *armature* y *rig*, si se ve "curioso", seleccionar el *rig* y en pose mode click a A para seleccionar todos los huesos y luego option + h, option + g, option + s para resetear las transformaciones. (figura 39,40 y 41)





Figura 39, 40 y 41. Agregar *armature* al modelo

3. Según la imagen de referencia del visema que da Meta (figura 42), usar el *rig* para mover la cara del modelo a esa posición (figura43).

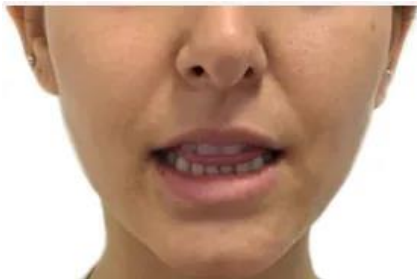


Figura 42 . Visema “TH”de referencia de Meta



Figura 43 . Visema “TH” en modelo 3D

4. Como en un inicio no quedó exactamente como se esperaba se seleccionó la herramienta de *sculpting* y se editó desde ahí.

5. Posteriormente, en la ventana de *layout* en *object mode* en *modifiers* y en el de *armatour* en la flecha hacia abajo darle a *apply as shape key*.(figura 44)



Figura 44. Aplicación del *shape key*

6. En *object data properties*, donde está la lista de *shape keys* cambiar el nombre del *shape keys* al del visema y cambiar el valor a 1.
7. Repetir los últimos 6 pasos para cada visema necesario.

Posteriormente, se crearon el resto de los *shape keys* necesarios para representar los visemas requeridos por el SDK de Meta. La experiencia evidenció la importancia de un manejo riguroso del control de versiones, ya que en un inicio no se realizaron *commits* frecuentes y, tras un error que corrompió el archivo del modelo, fue necesario repetir una parte del trabajo. A partir de ese momento se adoptó la práctica de registrar cada avance significativo en un repositorio, garantizando la posibilidad de retroceder a estados funcionales previos.

La integración en Unity se realizó mediante la exportación del modelo en formato fbx, conservando escala y *shape keys*. El objeto importado se muestra en la figura 45, después de incluirlo en el proyecto de Unity, se probaron los visemas usando los controles deslizantes de la interfaz del editor. Se importó el modelo con escala de 1 (porque en Blender se usó escala de metros y el valor de z del modelo es de 1 m). Se manipuló la luz, el posicionamiento de

la cámara y se probaron los visemas que en Unity se pueden cambiar con *sliders* donde los valores son de 0-100, contrario al caso de Blender donde el valor de cada visema es 0 o 1.

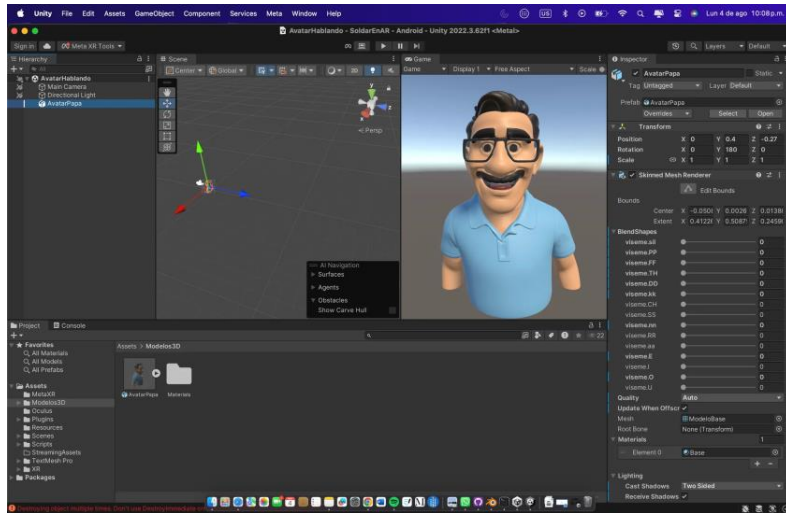


Figura 45. Modelo 3D con visemas en Unity

Para la sincronización labial se consultó el siguiente material:

- *Oculus Lipsync for Unity Development*
<https://developers.meta.com/horizon/documentation/unity/audio-overlipsync-unity/>
- *Face Animation with Generated Audio using Oculus LipSync!*
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=Q4sPGTVyInY&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.notion.so%2F&source_ve_path=MjM4NTE

A continuación, se incorporó el Oculus LipSync SDK, vinculando el modelo a un audio pregrabado que fue previamente convertidos a formato .mp3. Para generar el audio, se grabó en el teléfono, se transfirió a la computadora, como el archivo estaba en formato .m4a, se usó la página de Convertio (<https://convertio.co>) para pasar a .mp3 y poder usarlo en Unity.

Debido a problemas de compatibilidad del SDK con procesadores Mac Silicon, el proyecto no pudo compilar directamente en el equipo de desarrollo. La solución consistió en generar el *build* para Android, cargarlo en el visor Meta Quest 3 y ejecutar las pruebas, confirmando que el avatar respondía correctamente al audio y reproducía el movimiento de labios de manera sincronizada.

4.4. Interfaz Gráfica

Para la implementación de la interfaz de usuario se realizaron pruebas con la librería FloatGrids, que permite incluir componentes gráficos pre hechos (*prefabs* en Unity) a la escena en Unity, que posteriormente pueden ser personalizados. (FloatGrids, 2024)

La librería también se puede usar en la plataforma de Diseño de Figma, y los elementos en Figma tienen el mismo nombre que en Unity, lo cual facilita la reconstrucción de las interfaces en Unity.

Como esta herramienta tiene componentes predefinidos y personalizables, esto redujo el tiempo necesario para disponer de un sistema navegable en VR/AR. En esta etapa se implementó una interfaz básica (figura 46) que sirvió como demostración de la viabilidad técnica, validando que el flujo de pantallas propuesto en el Capítulo 3 puede replicarse en un entorno tridimensional sin dificultades técnicas. Si bien el diseño visual aún es preliminar, su estructura modular permitirá sustituir fácilmente los "paneles" por versiones finales más elaboradas, optimizando la experiencia del usuario en futuras iteraciones.

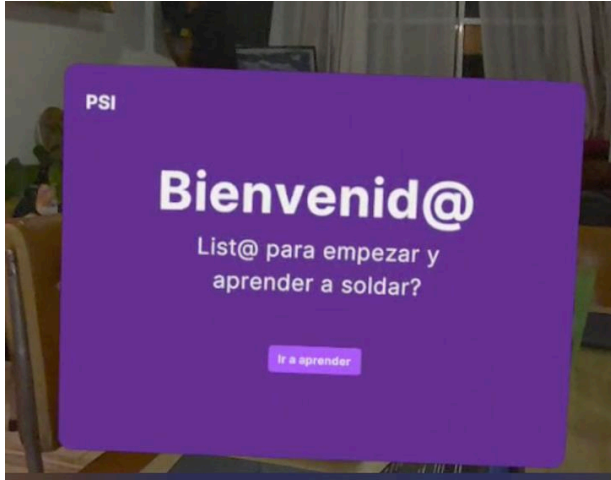


Figura 46. Interfaz gráfica de prueba en Unity

Para garantizar una experiencia intuitiva y ergonómica en los visores de META Quest, se deben de seguir las directrices de diseño espacial propuestas por Meta. (Meta, 2024c) Algunos de los lineamientos incluyen:

- Ubicar la interfaz en el área central de atención del usuario (ver figura 47: Áreas de atención).
- Evitar elementos fijos en la cabeza del usuario (*head-locked*).
- Incorporar retroalimentación visual y auditiva en cada interacción (*hover, clic, etc.*).
- Alinear los objetos virtuales con las superficies físicas para mantener la coherencia espacial.
- Usar animaciones de aparición progresiva para evitar sobresaltos.

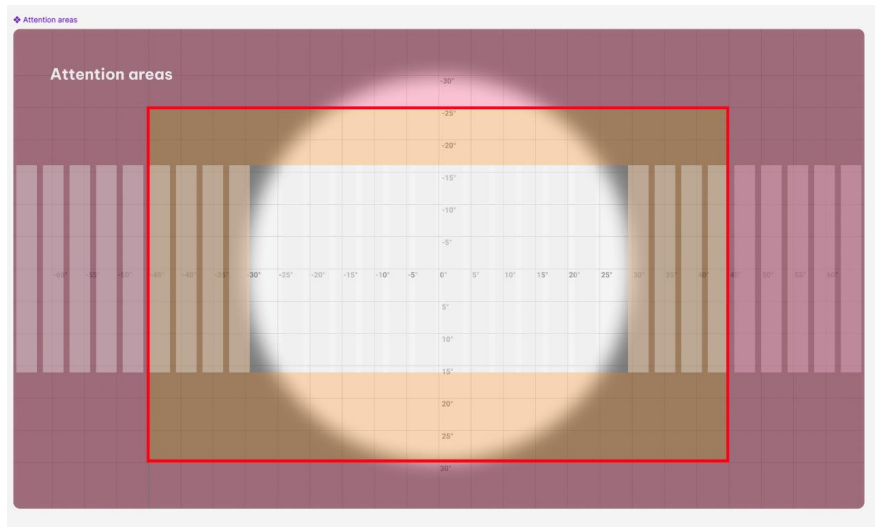


Figura 47. Áreas de atención con visores de realidad extendida. (Floating Grids)

4.5. Lectura de sensores y modelo 3D de la antorcha

Otro de los pilares de esta propuesta es poder capturar información de los sensores de los controles del Meta Quest 3, esto con el fin de utilizar los datos para modelar el proceso de soldadura. Se realizó una prueba que consistió en implementar la lectura de datos de posición, rotación y velocidad del controlador derecho del visor Meta Quest 3. Las primeras pruebas consistieron en:

- Identificar si el visor reconoce la diferencia entre la mano y el controlador.
- Consultar mediante el *Input System* la rotación y velocidad de movimiento del controlador derecho.
- Implementar un sistema básico de alertas visuales al detectar velocidades muy bajas o altas, en preparación para su vinculación con efectos en la simulación del cordón de soldadura.

Estas pruebas utilizan *OVRInput* e *Input Actions*, tecnologías que permiten acceder directamente a los datos de los sensores del visor. (Meta, 2024b)

Esta información se mostró en una interfaz sencilla como retroalimentación básica, con el objetivo de validar la capacidad de capturar y procesar información proveniente de los sensores en tiempo real. Este paso resulta fundamental para la futura lógica de evaluación, ya que parámetros como la velocidad lateral, la inclinación o la distancia a la pieza de trabajo serán esenciales para determinar la calidad de la soldadura simulada. Las figuras 48 y 49 ilustran la escena en Unity donde el sistema identifica cuándo los controles son sujetados y cuándo se liberan, al mismo tiempo que despliega los valores correspondientes de velocidad, rotación y dirección.

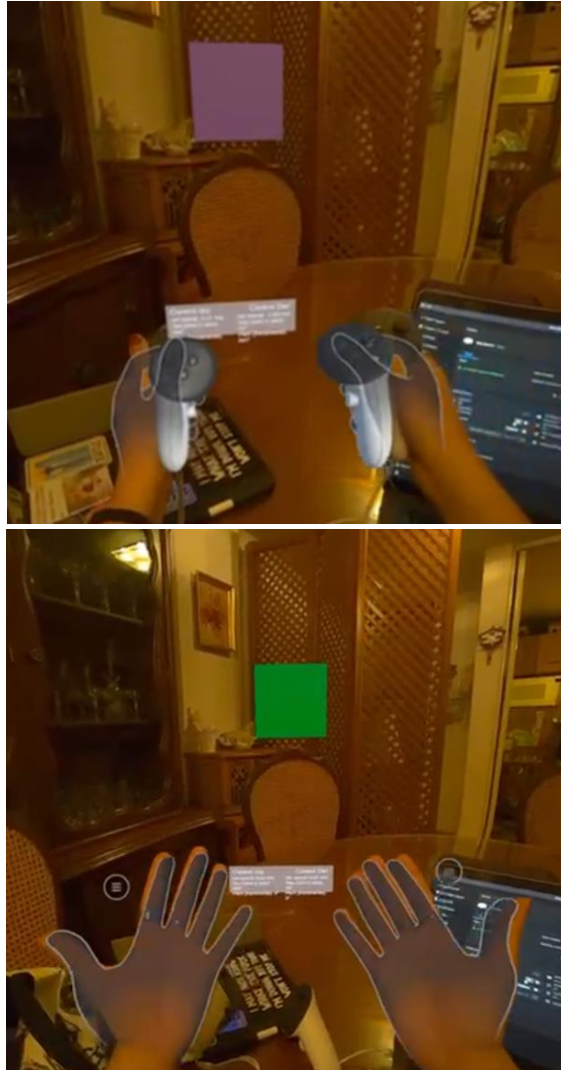


Figura 48 y 49. Prueba de lectura de sensores e identificación de controles

El siguiente paso sería utilizar estos datos para obtener retroalimentación en tiempo real, como señalizaciones flotantes que alerten al usuario sobre comportamientos incorrectos al soldar.

En una segunda prueba, se reemplazó el modelo 3D del controlador por el de la antorcha de soldadura, integrándola dentro del entorno virtual. Esta sustitución no solo aumentó la inmersión visual, sino que también demostró la posibilidad de incorporar objetos tridimensionales personalizados en las interacciones del usuario. De esta forma, se estableció un precedente para añadir más elementos físicos representativos del proceso real, reforzando el realismo de la simulación.

4.6. Siguiendo pasos

En su estado actual, el proyecto no constituye todavía la simulación completa planteada en el Capítulo 3, sino que se encuentra en una etapa de pruebas de concepto funcionales. A pesar de las limitaciones de tiempo, se han desarrollado con éxito varios componentes esenciales que confirman la viabilidad técnica del sistema: la integración y prueba en visor mediante Meta Quest Developer Hub, la creación de un avatar con visemas operativos y sincronización labial, el diseño modular de interfaz con FloatGrids, la lectura de datos desde los sensores del visor y la sustitución de modelos estándar por elementos tridimensionales personalizados.

La estrategia para las siguientes fases contempla la integración de todos estos módulos en un flujo continuo que permita al usuario experimentar una sesión de práctica completa, incorporando además la lógica de evaluación en tiempo real de los parámetros de soldadura. Posteriormente, se buscará optimizar el rendimiento para VR nativo, añadir más variables y retroalimentación visual, e iniciar la expansión del sistema hacia otros procesos de soldadura y disciplinas técnicas. Con ello, el presente trabajo podrá evolucionar desde un conjunto de prototipos aislados hasta una plataforma de simulación educativa integral y escalable.

5. RESULTADOS

5.1. Descripción de las pruebas

En esta etapa se realizaron pruebas internas con el propósito de validar el funcionamiento básico de los componentes desarrollados. Estas pruebas se enfocaron en aspectos técnicos y de interacción directa con el sistema, suficientes para comprobar la viabilidad del prototipo.

Las pruebas realizadas fueron las siguientes:

- **Lectura de sensores y visualización de datos básicos:** se verificó la correcta captura y representación de parámetros como posición, rotación y velocidad de los controles Meta Quest 3.
- **Interfaz con FloatGrids y navegación en AR:** se implementaron pantallas iniciales de bienvenida y selección de opciones, comprobando la visibilidad y ergonomía de la interfaz dentro del visor Meta Quest 3. También se probó la navegación entre interfaces.
- **Sincronización labial con audio pregrabado mediante visemas:** se validó la integración del avatar digital con movimientos básicos de labios coordinados con un archivo de voz.
- **Sustitución del modelo del controlador por la antorcha 3D:** se reemplazó el modelo por defecto del dispositivo con una antorcha virtual, comprobando su correcta posición y orientación en la experiencia.
- **Interconexión entre escenas y manipulación de objetos 3D:** se probó la transición entre escenas y la interacción con objetos tridimensionales a través de los controladores.

Estas pruebas, aunque limitadas, resultaron suficientes para confirmar que el sistema cumple con las condiciones mínimas necesarias para operar como prototipo funcional. Si bien en versiones posteriores se podrán aplicar evaluaciones más amplias con usuarios en entornos educativos reales, los resultados actuales demuestran la viabilidad técnica de la propuesta.

5.2. Resultados esperados

Dado que el enfoque de esta tesis gira en torno a mejorar la **accesibilidad** y la **motivación** en el aprendizaje de procesos técnicos mediante realidad mixta, los resultados esperados se alinean con estos dos ejes. A diferencia de una simple proyección hipotética, estas expectativas se sustentan en pruebas exploratorias realizadas con un grupo reducido de usuarios (se les mostró la prueba de concepto de la simulación y se les permitió interactuar con ella), las cuales permiten anticipar el impacto de un sistema más completo.

Accesibilidad

Las pruebas iniciales mostraron que, incluso en un prototipo temprano, los participantes pudieron identificar de forma clara los elementos de la interfaz y comprender las métricas básicas (velocidad, ángulo, rotación). Con base en ello, se espera que un sistema consolidado permita:

- Comprender los conceptos técnicos en menos tiempo, gracias a la combinación de audio, visualización animada y retroalimentación inmediata.
- Disponer de interfaces gráficas accesibles y ergonómicas (diseñadas con FloatGrids y siguiendo principios de accesibilidad espacial de Meta), reduciendo sobrecargas cognitivas y priorizando zonas naturales del campo visual (Meta, 2024c).
- Practicar errores comunes (exceso de velocidad, ángulo incorrecto) en un entorno seguro y sin riesgos físicos.
- Reducir costos operativos al evitar consumibles reales.

Motivación

En las pruebas preliminares, los participantes mostraron disposición a interactuar varias veces con la simulación. Esto permite proyectar que, en un contexto educativo formal, el sistema favorecerá:

- Que la práctica se perciba como un reto lúdico y repetible.

- Que los estudiantes se motiven a practicar múltiples veces por iniciativa propia.
- Una sensación de progreso técnico reforzada tanto visual como cuantitativamente.
- La generación de competencia saludable entre compañeros.

Aunque estas validaciones se realizaron en un entorno limitado y con un número reducido de participantes, las pruebas realizadas (sección 5.1) ya muestran que los elementos técnicos fundamentales están en marcha y permiten vislumbrar el cumplimiento de estos objetivos y resultan suficientes para anticipar que los objetivos de accesibilidad y motivación son alcanzables. Con el desarrollo posterior del sistema, será posible confirmar estos resultados en pruebas formales con estudiantes y contextos educativos reales.

5.3. Análisis de los resultados

El análisis de los resultados obtenidos en esta primera fase confirma que el prototipo funciona como **prueba de concepto** viable.

- **Resultados actuales:**
 - Se logró la correcta lectura y despliegue de variables básicas, mostrando que el sistema puede monitorear parámetros relevantes.
 - Las interfaces gráficas diseñadas en FloatGrids son visibles y navegables en el entorno de realidad mixta, lo cual valida la integración de interfaces de usuario en AR.
 - El avatar digital responde a audios pregrabados mediante visemas, lo que demuestra la factibilidad de un instructor digital en el simulador.
 - La antorcha virtual y la manipulación de objetos en 3D con los controladores fueron implementadas con éxito, permitiendo una interacción más realista con la experiencia.
- **Limitaciones actuales:**

- Las pruebas se realizaron únicamente de manera interna, sin estudiantes externos.
- La retroalimentación gamificada aún no ha sido validada en escenarios de grupo.
- El análisis estadístico comparativo (grupos control/experimental) se encuentra fuera del alcance de esta versión inicial.

Si bien estas pruebas internas son preliminares, constituyen la base para estudios futuros en entornos educativos formales. Una evaluación con estudiantes reales permitirá aplicar análisis cuantitativos (puntuaciones, desviaciones estándar, pruebas t) y cualitativos (percepciones, motivación, comparación con equipo real), abriendo paso a la iteración del sistema.

6. CONCLUSIÓN

6.1. Resumen de hallazgos clave

A lo largo de esta tesina se ha abordado el diseño e implementación de un sistema de realidad mixta orientado a la enseñanza de la soldadura MIG, con un enfoque centrado en la accesibilidad y la motivación del estudiante. A pesar de que la implementación técnica continúa en curso, se han logrado definir los elementos fundamentales que dan forma a una experiencia educativa innovadora: desde la modelación del entorno y la interfaz, hasta la creación de un instructor digital capaz de comunicarse visual y auditivamente con el usuario.

Uno de los logros más significativos ha sido la estructuración del proyecto en fases iterativas y modulares, lo que no solo ha facilitado su desarrollo progresivo, sino que también permite pensar en su escalabilidad a otros contextos industriales y educativos. Además, se han definido estrategias sólidas para la futura validación del sistema, mediante metodologías mixtas que combinan métricas técnicas de desempeño con evaluaciones cualitativas centradas en la experiencia y percepción del usuario.

Aunque el sistema se encuentra en proceso de desarrollo, las pruebas iniciales ya han demostrado que la propuesta es técnicamente viable. Gracias a la robustez de los visores Meta Quest 3, que tienen sensores de movimiento, seguimiento de manos, y reconocimiento espacial, así como a la documentación extensa y los recursos del Meta XR SDK, se ha confirmado que es posible implementar las funcionalidades clave del sistema. Haber trabajado previamente con realidad aumentada para dispositivos móviles también ha facilitado esta transición, ya que muchos de los principios de diseño, interacción y retroalimentación, resultan transferibles entre plataformas. Esta continuidad técnica, ha reducido significativamente la curva de aprendizaje, permitiendo concentrarse en los aspectos pedagógicos y de experiencia de usuario.

6.2. Consideraciones éticas

El desarrollo de tecnología educativa inmersiva implica una serie de compromisos éticos que han sido considerados desde las primeras fases del proyecto. En primer lugar, se reconoce que esta herramienta no sustituye al rol del maestro o la maestra en el aula. Su propósito es funcionar como un acompañante técnico y pedagógico, una extensión que facilite nuevas formas de explicar, practicar y reforzar contenidos, pero nunca como un reemplazo del vínculo humano que sostiene el verdadero aprendizaje.

Asimismo, aunque la inteligencia artificial fue utilizada en varios momentos como apoyo, por ejemplo, para generar modelos 3D preliminares o facilitar ciertos textos y estructuras, es fundamental subrayar que su intervención siempre fue mediada por una revisión crítica, edición manual y adaptación a los objetivos específicos del sistema. La IA no reemplazó a ningún diseñador, ni a ninguna desarrolladora: fue una herramienta más, útil, pero insuficiente por sí sola. Este trabajo ha demostrado que el verdadero valor de estas tecnologías surge cuando se combinan con sensibilidad humana, criterio técnico y objetivos claros.

Por otro lado, se cuidó que la experiencia fuera diseñada siguiendo lineamientos de accesibilidad espacial y cognitiva, para evitar sobrecarga visual, fatiga o exclusión de usuarios con necesidades particulares. El diseño ético, es también, un diseño incluyente, que busca abrir puertas más que segmentar.

6.3. Futuras ampliaciones y mejoras del proyecto

Aunque el sistema ya cuenta con un diseño estructurado y pruebas funcionales en marcha, existen múltiples áreas en las que se planea mejorar y expandir la experiencia. Una de las más evidentes es la evolución del instructor digital. En esta primera versión, su papel es explicativo y unidireccional, pero futuras implementaciones buscarán transformarlo en una figura interactiva, capaz de adaptarse al ritmo del usuario, responder

preguntas frecuentes o variar sus indicaciones en función del desempeño detectado.

Otra mejora importante sería la inclusión de una versión para personas zurdas o ambidiestras, ya que, en su versión inicial, la simulación está optimizada únicamente para personas diestras. Asimismo, se planea refinar aún más los modelos 3D utilizados en el entorno y en los elementos manipulables. Si bien, actualmente cumplen su función pedagógica, en versiones futuras se buscará alcanzar un mayor nivel de detalle estético y realismo visual, con el objetivo de aumentar la inmersión y el grado de inversión emocional del usuario.

A nivel estructural, se contempla añadir un tercer pilar pedagógico al sistema, complementando los ya existentes de accesibilidad y motivación: la resolución de problemas. Esto consistiría en introducir nuevas dinámicas dentro de la simulación, en las que el usuario deba analizar piezas soldadas con errores intencionados, interpretar los defectos visibles y diagnosticar qué parámetros se ejecutaron incorrectamente. Esta propuesta, fomentaría un pensamiento crítico más profundo y una mayor comprensión causal del proceso, al pasar de la repetición guiada a la reflexión técnica.

Por otro lado, se proyecta que, en el mediano plazo, el sistema pueda evolucionar hacia una experiencia más colaborativa. Actualmente, la simulación está planeada como una individual, pero mediante los módulos de *Multiplayer Interaction* incluidos en el Meta XR SDK, sería técnicamente viable permitir el emparejamiento de dos o más visores, para que distintos usuarios puedan coincidir en una misma simulación. Esto abriría la puerta a ejercicios grupales, prácticas conjuntas o incluso evaluaciones en pareja, con roles diferenciados y tareas coordinadas. Tal funcionalidad, enriquecería el aspecto social del aprendizaje y lo acercaría aún más a contextos reales de trabajo.

Finalmente, conforme se recopilen datos y retroalimentación de los primeros usuarios, será posible mejorar la personalización de la experiencia, incorporando ajustes de dificultad adaptativa, perfiles de usuario con historial de progreso, y rutas de aprendizaje que se ajusten a las fortalezas y debilidades particulares de cada estudiante.

6.4. Reflexión final

Este proyecto nació, como una búsqueda de sentido: cómo lograr que el conocimiento técnico, a menudo encajonado en talleres costosos y prácticas peligrosas, pudiera volverse accesible, dinámico, y más significativo emocionalmente hablando. No es sólo el desarrollo de un sistema; es un intento por imaginar otra forma de aprender, de enseñar y de acercarnos al conocimiento con curiosidad y asombro.

En el camino, este proyecto ha confirmado que los problemas planteados en sus primeros capítulos son tanto reales como relevantes: limitaciones económicas, barreras de acceso, métodos que muchas veces apagan la motivación en lugar de encenderla.

Aun sin haber finalizado la implementación de este proyecto, ya han surgido evidencias que permiten vislumbrar su potencial transformador. Se le mostraron a múltiples docentes los avances de la simulación, y sus comentarios señalan una necesidad compartida: la de renovar los métodos de enseñanza desde la empatía, la innovación y el juego.

Resultará fascinante observar cómo cambia la dinámica de clase cuando estas herramientas se incorporen a escenarios reales. ¿Qué nuevas preguntas surgirán? ¿Qué pasará cuando estudiantes que normalmente no se animarían a acercarse a un proceso industrial, encuentren en la simulación un camino accesible y seguro para experimentar? ¿Qué otras puertas podrán abrir la tecnología cuando se une con una pedagogía sensible y bien intencionada? Se espera que este proyecto no sólo acerque la educación técnica a más manos y contextos, sino que a su vez renueve el entusiasmo en quienes ya habitan esos espacios, brindándoles recursos para transmitir conocimientos y aprender con mayor claridad, seguridad y alegría.

Este proyecto, de igual forma, es un homenaje. A las manos que enseñan con paciencia, a los ojos que observan con atención, buscando comprender lo invisible. A las voces que repiten con generosidad las mismas explicaciones una y otra vez hasta que algo se enciende. Es un reconocimiento a los docentes, que, con recursos limitados, continúan imaginando nuevas formas

de transmitir conocimiento. Y también es un tributo a los estudiantes que no se rinden, que prueban y fallan y vuelven a intentar. A quienes, con la mirada encendida por la curiosidad, imaginan lo que todavía no existe.

Como se escribió en el prólogo, este proyecto es una carta de amor a la posibilidad de imaginar mundos nuevos. Hoy, más que nunca, ese mundo parece posible: uno de ellos, donde aprender soldadura, o cualquier otro oficio, pueda comenzar con un visor y una chispa de curiosidad. Porque el verdadero aprendizaje, al final, no está solo en el resultado correcto, sino en el camino compartido hacia la comprensión. Este sistema no sustituye al maestro, ni pretende hacerlo. Lo que busca es acompañarlo, darle nuevas herramientas, expandir su alcance, y recordar que, en el centro de toda tecnología, siempre deben estar las personas.

7. REFERENCIAS

Adobe. (s.f.). *What is mixed reality?* Adobe Substance 3D.
<https://www.adobe.com/products/substance3d/discover/mixed-reality.html>
[Consultado el 25 de enero de 2025].

Alfageme, Y. (2024, abril 15). Realidad mixta, virtual y aumentada en entornos educativos. AV Integración Audiovisual.
<https://avintegracion.com/realidad-mixta-virtual-y-aumentada-en-entornos-educativos/>
[Consultado el 3 de febrero de 2025]

Amazon Web Services. (s.f.). Marcado de visemas para la generación de labios sincronizados. AWS Documentation.
https://docs.aws.amazon.com/es_es/polly/latest/dg/viseme.html [Consultado el 9 de mayo de 2025]

Android Central. (s. f.). *Will Bluetooth Headphones Work on Quest 3?* Recuperado de <https://www.androidcentral.com/gaming/virtual-reality/will-bluetooth-headphones-work-on-quest-3> [Consultado el 5 de octubre de 2025]

Augmented Reality Finally Hits the Mass Market with Pokémon Go; What's Next? (s.f.). Edge AI and Vision Alliance. <https://www.edge-ai-vision.com/2016/11/augmented-reality-finally-hits-the-mass-market-with-pokemon-go-whats-next/>
[Consultado el 3 de febrero de 2025]

Branded Content. (2023, enero 25). *Tecnología en la educación, más que un lujo, una necesidad en México: Totalplay*. El Economista.
<https://www.eleconomista.com.mx/amp/empresas/Tecnologia-en-la-educacion-mas-que-un-lujo-una-necesidad-en-Mexico-Totalplay-20230125-0075.html>
[Consultado el 3 de febrero de 2025]

Castilleja González, I., Charnevich Shwartz, B., González Altamirano, C., Kerbel Shor, G., & Puerto Díaz, S. R. (2022). La educación superior en México, ¿es realmente para todos? CEA - MOPE.

<https://www.ceamope.org/post/la-educaci%C3%B3n-superior-en-m%C3%A9xico-es-realmente-para-todos>

[Consultado el 3 de febrero de 2025]

Carter, R. (2024, noviembre 29). *What is VR Passthrough and How is it Shaping the Future of XR?* XR Today.

<https://www.xrtoday.com/virtual-reality/what-is-vr-passthrough-and-how-is-it-shaping-the-future-of-xr/>

[Consultado el 25 de enero de 2025].

Coursera Staff. (2024, marzo 20). What Is Mixed Reality? Coursera.

<https://www.coursera.org/articles/what-is-mixed-reality>

[Consultado el 25 de enero de 2025].

Cullen, Jordan. (2023). What's the difference between VR, AR, and MR?

Medium. <https://medium.com/antaeus-ar/whats-the-difference-between-vr-ar-and-mr-cd726cbe8d76>

[Consultado el 25 de enero de 2025].

Daniel Marqusee. (2023). *Designing Accessible XR Interfaces*. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=mW8tRQRQD74>

[Consultado el 29 de abril de 2025]

Darias Pérez, S. (2021, noviembre 18). Realidad mixta y realidad aumentada para la formación. Blog de Intelequia.

<https://intelequia.com/es/blog/post/realidad-mixta-y-realidad-aumentada-para-la-formaci%C3%B3n>

[Consultado el 3 de febrero de 2025]

Dzyuba, A. (2023, enero 2). Immersive experience: The definition, the technology, and the future. Forbes.

<https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2023/01/02/immersive-experience-the-definition-the-technology-and-the-future/>

[Consultado el 25 de enero de 2025].

EDUCACIÓN 3.0. (s.f.). *10 aplicaciones de realidad aumentada para el aula*. Recuperado de <https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/aplicaciones-realidad-aumentada/>

[Consultado el 24 de febrero de 2025]

FloatGrids. (2024). *Get Started*. Recuperado de <https://floatgrids.com/pages/get-started> [Consultado el 29 de abril de 2025]

Fronius International GmbH. (s.f.). ¿Qué es la soldadura MIG/MAG? Fronius. <https://www.fronius.com/es-mx/mexico/tecnologia-de-soldadura/mundo-de-la-soldadura/soldadura-mig-mag>

[Consultado el 24 de febrero de 2025]

Gobierno de México / SIPINNA. (2018, mayo 8). *Derecho de niñas, niños y adolescentes al acceso a las tecnologías de la información y comunicación*. Recuperado de <https://www.gob.mx/sipinna/articulos/derecho-de-ninas-ninos-y-adolescentes-al-acceso-a-las-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion?idiom=es> [Consultado el 5 de octubre de 2025]

Google. (2019, mayo 20). Glass Enterprise Edition 2: más rápido y útil. The Keyword. <https://blog.google/products/platforms-devices/glass-enterprise-edition-2/>

[Consultado el 3 de febrero de 2025]

Google. (s.f.). *Manufacturers | Google Cardboard*. Google Developers. <https://developers.google.com/cardboard/manufacturers?hl=es-419>

[Consultado el 24 de febrero de 2025]

González-Campo, C. H., & Hurtado-Ayala, A. L. (2021). Innovación educativa: una revisión sistemática de la literatura. *Estudios Gerenciales*, 37(157), 61-72. <https://doi.org/10.18046/j.estger.2021.157.4112>

[Consultado el 9 de febrero de 2025]

González Gutiérrez, F. L., González Gutiérrez, S. G., & González Gutiérrez, M. I. (2023). La importancia del uso de la tecnología en el proceso educativo en México. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(3), 7971-7983. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i3.6780

[Consultado el 3 de febrero de 2025]

Hernández Requena, S. (2010, diciembre 4). *El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado en el proceso de aprendizaje*. Educrea. <https://educrea.cl/el-modelo-constructivista-con-las-nuevas-tecnologias-aplicado-en-el-proceso-de-aprendizaje/>

[Consultado el 8 de febrero de 2025]

Inter IKEA Systems. (2017, 12 de septiembre). IKEA lanza IKEA Place: una nueva aplicación que permite a las personas colocar virtualmente muebles en su hogar. IKEA. <https://www.ikea.com/global/en/newsroom/innovation/ikea-launches-ikea-place-a-new-app-that-allows-people-to-virtually-place-furniture-in-their-home-170912/>

[Consultado el 25 de enero de 2025].

International Organization for Standardization. (2016). *ISO 9241-391:2016 Ergonomics of human-system interaction — Requirements, analysis and compliance test methods for the reduction of photosensitive seizures*. Recuperado de <https://www.iso.org/standard/56350.html>

[Consultado el 5 de octubre de 2025].

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). *Encuesta Nacional sobre Acceso y Permanencia en la Educación (ENAPE) 2021*. INEGI. <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/ENAPE/ENAPE2021.pdf>

[Consultado el 3 de febrero de 2025]

Interaction Design Foundation. (s.f.). *Virtuality Continuum*. Interaction Design Foundation. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/virtuality-continuum> [Consultado el 25 de enero de 2025].

Justia México. (2019, septiembre 30). *Ley General de Educación, Título Tercero, Capítulo XI*. Recuperado de <https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-general-de-educacion/titulo-tercero/capitulo-xi/> [Consultado el 5 de octubre de 2025]

KEYENCE. (s.f.). Soldadura MIG. KEYENCE México. <https://www.keyence.com.mx/ss/products/measure/welding/arc/mig.jsp> [Consultado el 24 de febrero de 2025]

Lincoln Electric Asia Pacific. (2022, julio 15). VRTEX Virtual Reality Welding Training Systems [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=_Iw5e4GYn90 [Consultado el 24 de febrero de 2025]

Linares, K. (2024, julio 11). *De 100 estudiantes que entran a primaria, solo 28 terminan la universidad*. Publimetro México. <https://www.publimetro.com.mx/nacional/2024/07/12/ciclo-escolar-2023-2024-nivel-actual-de-desercion-cuantos-terminan-la-universidad/> [Consultado el 3 de febrero de 2025]

Mazuryk, T., & Gervautz, M. (1996, septiembre). Virtual reality: History, applications, technology and future. Proceedings of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=9144168> [Consultado el 25 de enero de 2025].

Meta. (2020). Oculus LipSync Unity. <https://developer.oculus.com/documentation/unity/unity-lipsync-overview> [Consultado el 9 de mayo de 2025]

Meta. (2024a). *Meta XR All-in-One SDK Documentation*. Recuperado de <https://developers.meta.com/horizon/documentation/unity/> [Consultado el 9 de mayo de 2025]

Meta. (2024b). *OVRInput – Meta Quest Input System*. Recuperado de <https://developers.meta.com/horizon/documentation/unity/unity-ovrinput/> [Consultado el 9 de mayo de 2025]

Meta. (2024c). *Mixed Reality Design Guidelines*. Recuperado de <https://developers.meta.com/horizon/design/mr-design-guideline/> [Consultado el 9 de mayo de 2025]

Meta. (2023). *Oculus LipSync SDK for Unity*. Recuperado de <https://developer.oculus.com/downloads/package/oculus-lipsync-unity/> [Consultado el 9 de mayo de 2025]

Meta Developers. (s. f. a). *Guardian System PC*. Recuperado de <https://developers.meta.com/horizon/documentation/native/pc/dg-guardian-system> [Consultado el 5 de octubre de 2025]

Meta Developers. (s. f. b). *Room Guardian (MR Utility Kit)*. Recuperado de https://developers.meta.com/horizon/reference/mruk/v71/class_meta_x_r_m_r_utility_kit_room_guardian [Consultado el 5 de octubre de 2025]

Meta Developers. (2025, septiembre 11). *Mixed Reality Design Guidelines*. Recuperado de <https://developers.meta.com/horizon/design/mr-design-guideline> [Consultado el 5 de octubre de 2025]

México Evalúa. (2024, agosto 14). *Destacan la necesidad de entornos adecuados para Aprender pareja en el siglo XXI*. México Evalúa. <https://www.mexicoevalua.org/destacan-la-necesidad-de-entornos-adecuados-para-aprender-parejo-en-el-siglo-xxi/> [Consultado el 3 de febrero de 2025]

Microsoft. (2023, 21 de marzo). *¿Qué es la realidad mixta?* Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/windows/mixed-reality/discover/mixed-reality> [Consultado el 25 de enero de 2025].

Microsoft. (s.f.). *HoloLens 2 Industrial Edition*. Microsoft. <https://www.microsoft.com/es-es/d/hololens-2-industrial-edition/8mqn5pzp01x5?activetab=pivot:informaci%C3%B3ngeneraltab> [Consultado el 25 de enero de 2025].

Mike Alger. (2023). *VR Interface Design Tips*. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=4o__z7aPIMw [Consultado el 29 de abril de 2025]

Morales Olea, D. (2024, octubre 16). Carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a la alza, pero la educación superior sigue siendo escasa en México. El País. <https://elpais.com/mexico/2024-10-16/carreras-en-ciencia-tecnologia-ingenieria-y-matematicas-a-la-alza-pero-la-educacion-superior-sigue-siendo-escasa-en-mexico.html> [Consultado el 3 de febrero de 2025]

Seabery. (2021, mayo 6). Soldamatic Augmented Training - Augmented Reality Welding Simulator [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=e8VBPq2kx2k> [Consultado el 24 de febrero de 2025].

Secretaría de Educación Pública. (2023, mayo 23). *Boletín 100: Desciende a 8.1% tasa de abandono escolar en Educación Superior: SEP*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-100-desciende-8-1-tasa-de-abandono-escolar-en-educacion-superior-sep?idiom=es> [Consultado el 3 de febrero de 2025]

SecurePrivacy. (2025, septiembre 3). *Mexico Privacy Law — LFPDPPP 2025*. Recuperado de <https://secureprivacy.ai/blog/mexico-privacy-law-lfpdppp-2025> [Consultado el 5 de octubre de 2025]

SIMBOTT - Simulation Technology. (2023, abril 10). Welding simulator with virtual reality - SIMBOTT - VR welding simulator [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=GGTNGVat3Lo> [Consultado el 24 de febrero de 2025].

Skarbez, R., Smith, M., & Whitton, M. C. (2021). Revisiting Milgram and Kishino's Reality-Virtuality Continuum. *Frontiers in Virtual Reality*, 2, 647997. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frvir.2021.647997/full> [Consultado el 25 de enero de 2025].

Sony Interactive Entertainment. (s.f.). PlayStation®VR2: La nueva generación de juegos en RV en PS5. PlayStation. <https://www.playstation.com/es-mx/ps-vr2/> [Consultado el 25 de enero de 2025].

Sousa Ferreira, R., Campanari Xavier, R. A., & Rodrigues Ancioto, A. S. (2021). La realidad virtual como herramienta para la educación básica y profesional. *Revista Científica General José María Córdova*, 19(33), 223-241. <https://doi.org/10.21830/19006586.728> [Consultado el 3 de febrero de 2025]

Theorem Solutions. (s.f.). Extended Reality | Augmented, Mixed and Virtual Reality. Theorem Solutions. <https://www.theorem.com/extended-reality> [Consultado el 25 de enero de 2025].

Tremosa, L. (2023, mayo 15). Beyond AR vs. VR: What is the difference between AR vs. MR vs. VR vs. XR? Interaction Design Foundation. <https://www.interaction-design.org/literature/article/beyond-ar-vs-vr-what-is-the-difference-between-ar-vs-mr-vs-vr-vs-xr> [Consultado el 25 de enero de 2025].

Unity Technologies. (2023). Forum discussions on shape key integration with Oculus LipSync. Retrieved from Unity Forum: <https://forum.unity.com> [Consultado el 9 de mayo de 2025]

Usuario en Reddit. (s. f.). “*Oculus invented a custom wireless protocol for controllers*” [Comentario en foro]. Recuperado de https://www.reddit.com/r/oculus/comments/bkvtvi/oculus_invented_a_custom_wireless_protocol_for/ [Consultado el 5 de octubre de 2025]

Velasco, M. (2020, abril). 17 aplicaciones de realidad aumentada para educación. Ayuda para Maestros. <https://www.ayudaparamaestros.com/2020/04/17-aplicaciones-de-realidad-aumentada.html> [Consultado el 24 de febrero de 2025].

VRFP. (s.f.). *Simuladores de Realidad Virtual para Educación*. VRFP. <https://vrfp.es/simuladores/> [Consultado el 25 de enero de 2025].

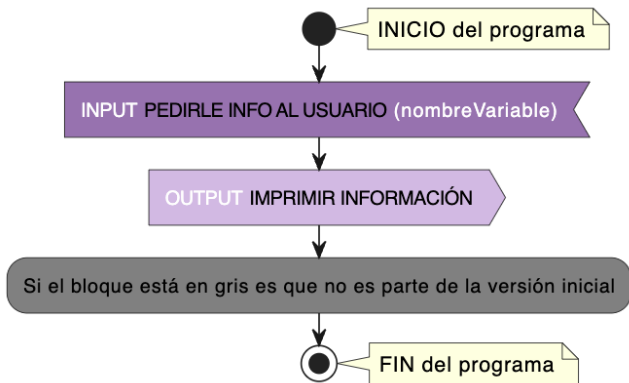
World Wide Web Consortium. (2021, agosto 25). *XR Accessibility User Requirements (XAUR)*. Recuperado de <https://www.w3.org/TR/xaur> [Consultado el 5 de octubre de 2025]

XR Association. (s. f.). *Developers Guide*. Recuperado de <https://xra.org/developers-guide> [Consultado el 5 de octubre de 2025]

XR Association. (2020). *XRA Primer 2.0 [PDF]*. Recuperado de <https://xra.org/wp-content/uploads/2020/07/xra-primer-2.0-web-v2.pdf> [Consultado el 5 de octubre de 2025]

8. ANEXOS

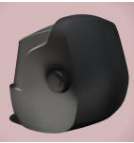
8.1. Guía diagramas de flujo

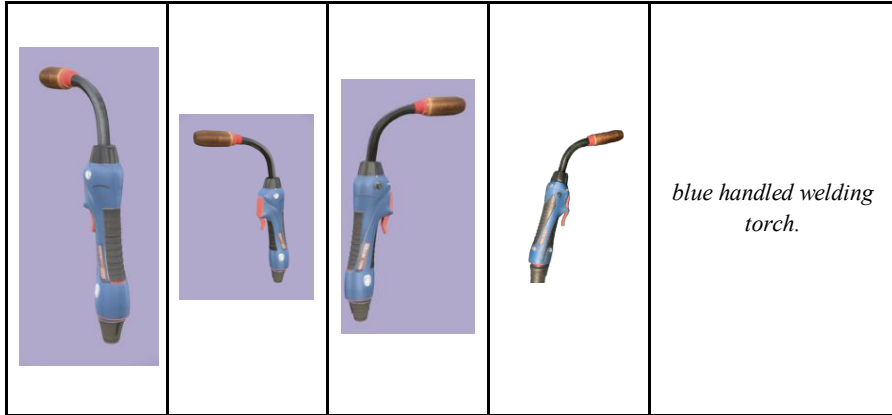


8.2. Generación modelos 3D

Ángulo 1	Ángulo 2	Ángulo 3	Imagen Referencia	Prompt
				Create a detailed 3D model of an industrial gas cylinder station used for welding applications. the setup must include: - three vertically standing gas cylinders, secured against a wall: each cylinder must have: - a brass pressure regulator with dual

				gauges, -a connected rubber hose extending from the regulator, - metal valve knobs on top, include pressure labels, safety warning stickers, and tank textures with visible wear or industrial use, the cylinders should be positioned side-by-side, ensure proportions are accurate for real-world tanks (~1, 3 m tall), prioritize realism in materials, gauge detail, and color coding (green = oxygen, blue = argon, red = acetylene)
				Blue industrial welding machine.

				<i>A technical 3D model of an industrial MIG welding wire feeder machine, inspired by the Miller 60 Series. rectangular blue metal casing with black front panel, front panel in the machine includes one rotary knob in the left of the 4 element panel, the other 3 are buttons, on the left of it ports for wire speed and voltage adjustment, include cables, dials, ports, and vents, industrial design, no logos, simplified for editing in blender, suitable for simulation or educational training environments</i>
			Generated through text.	<i>black welding helmet with viewing window. have the back be open, there needs to be space to put it on, have it hold on only by a strap, make it a bit more realistic like if a human was going to wear it</i>



8.3. Generación avatar del instructor

En ChatGPT se hicieron los siguientes prompts una vez que se tuvo la imagen del instructor comentada en el capítulo 3.

1. A partir de la imagen que te estoy dando, puedes generar un modelo 3d que pueda manipular para hacer blend shapes a la cara para que hable?



A lo que la IA respondió con:

Gracias por compartir la imagen. El personaje tiene un estilo claramente caricaturesco, tipo Pixar o Disney, lo cual es ideal para trabajar con blend shapes en Blender y hacer animaciones faciales como la sincronización labial.

¿Qué puedo hacer por ti?

Puedo generar un modelo 3D base estilizado del personaje en la imagen que:

- Esté en formato compatible con Blender (`.fbx` o `.blend`).
 - Tenga una topología limpia y adecuada para animación.
 - Incluya una cara con edge loops bien definidos para facilitar la creación de blend shapes.
 - No incluirá texturas detalladas ni rig facial por defecto, pero puede venir con una base UV y materiales básicos.
2. Le pedí que generara el archivo .blend y primero genero esta imagen de como se verá el modelo



Le pedí que generara el archivo .blend y ahí fue donde me di cuenta que aunque GPT dice que puede generar archivos .blend o .stl todavía no tiene esa capacidad. Entonces decidí mejorar la imagen que me dio y buscar otro sitio que si pueda generar el modelo 3D para uso en Blender.

3. El siguiente prompt fue el siguiente “

Tenía esta imagen (imagen del paso 2) y en una previa ocasión te pedí que generaras un modelo 3d para que pueda usar en blender, generaste la imagen. Unos comentarios para mejorar sobre la imagen previa que generaste. Me encantó la limpieza con la que está el modelo pero en los ojos no me encanta como la pupila y el iris están separados, podrías hacerlo mejor como está en la imagen y que sea el globo ocular, luego que la pupila e iris estén en sus tonos oscuros pero en lugar de hacer sustracción al globo ocular que estén un poco levantados. de igual forma, me interesa que el modelo solo sea del torso para arriba como lo tienes, pero quiero que tenga brazos saliendo de la manga y que lleguen hasta donde llega el torso, esto porque se ve raro que haya mangas sin brazos. Puedo ver que dentro de la boca si hay dientes, excelente, podríamos agregar también una lengua por favor. por favor genera la imagen ”

La IA genero esta imagen:



4. Posteriormente utilicé la página de https://studio.tripo3d.ai/workspace/generate?gad_source=2&gad_campaignid=22658576285&gclid=Cj0KCQjw1JjDBhDjARIsABIM2SsusVghj47bLZIQGjjDLc_kX5PZffNXAtAIKeYA3drTN4jvhAfap3kaAjITEALw_wcB&project=785874b6-c580-48b9-b140-150682befb79 para generar el modelo 3D a partir de la imagen del paso 4.